

Programação para Dispositivos Móveis

Conteúdos

- Aplicações
- Plataformas
- Ferramentas necessárias
- Android no mercado
- Versões do Android
- AVD / Emuladores

O que consideramos como dispositivos móveis?



www.android.com/the-platform/

Desenvolvimento mobile. Que podemos fazer?



Imagem: http://www.mobileprogramming.com/images/enterprise_mobility.png

- Aplicação isolada.
- Aplicação com acesso ao PC ou qualquer outro equipamento que permita conexão.
- Aplicação entre dois ou mais dispositivos.
- Aplicação com acesso a dados locais ou remotos.
- Aplicação com acesso a servidor (ou seja, acesso a uma aplicação Web que pode ou não acessar BD).
- Games.
- Aplicação com geolocalização.

...

Principais plataformas de desenvolvimento mobile

No mercado atual existem diversas plataformas para desenvolvermos aplicações móveis, cada uma com suas particularidades.

O que iremos estudar?

- **Android**
- iOS

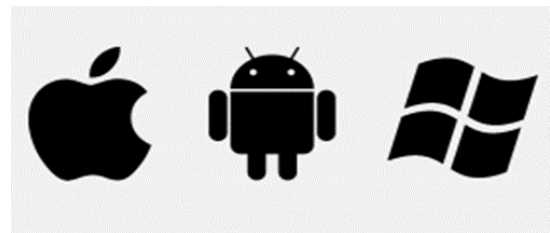


Android



Desenvolvimento nativo versus multiplataforma (cross-platform)

Nativo: obtém um melhor aproveitamento da interface do dispositivo e dos recursos disponíveis, porém possui alto custo e dificuldade em formar equipes de desenvolvimento. Indicado para aplicações mais complexas que precisam utilizar recursos nativos e a máxima performance.



xCode	Android Studio	Visual Studio
+	+	+
Objective-C Swift	Java + Kotlin + Dart	C#

Cross-platform: desenvolvimento único para várias plataformas. Diminui o custo do projeto porém perde no aproveitamento de interface e recursos de cada dispositivo. Indicado para aplicações simples que não precisam de todos os recursos nativos.

 Mobile Angular UI
<http://mobileangularui.com>

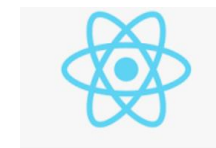
 Sencha
<http://www.sencha.com/products/touch>

 PhoneGap
<http://phonegap.com/>


<https://cordova.apache.org/>

 Xamarin
<http://xamarin.com/>

 Flutter
<https://flutter.dev/>


React Native

Android?

The first commercial version, Android 1.0, was released on September 23, **2008**.

Android Open Source Project

Welcome to the Open Handset Alliance™, a group of 84 technology and mobile companies who have come together to accelerate innovation in mobile and offer consumers a richer, less expensive, and better mobile experience. Together we have developed Android™, the first complete, open, and free mobile platform.

We are committed to commercially deploy handsets and services using the Android Platform.

<http://www.openhandsetalliance.com/index.html>

- Android é um software (S.O., SDK, plugins, emuladores...), um projeto de código aberto, uma plataforma de desenvolvimento para telefones celulares e outros dispositivos.
- A programação é feita utilizando as linguagens Java, Kotlin e/ou Dart.
- A Open Handset Alliance (OHA). Um grupo de 84 empresas líderes em tecnologia e telefonia móvel, liderado pela Google, está ligado a este projeto: Motorola, HTC, Sony Ericsson, LG, Samsung, Sprint Nextel, T-Mobile, Telefónica, Toshiba, Asus, Acer, Dell etc. são alguns exemplos das empresas participantes

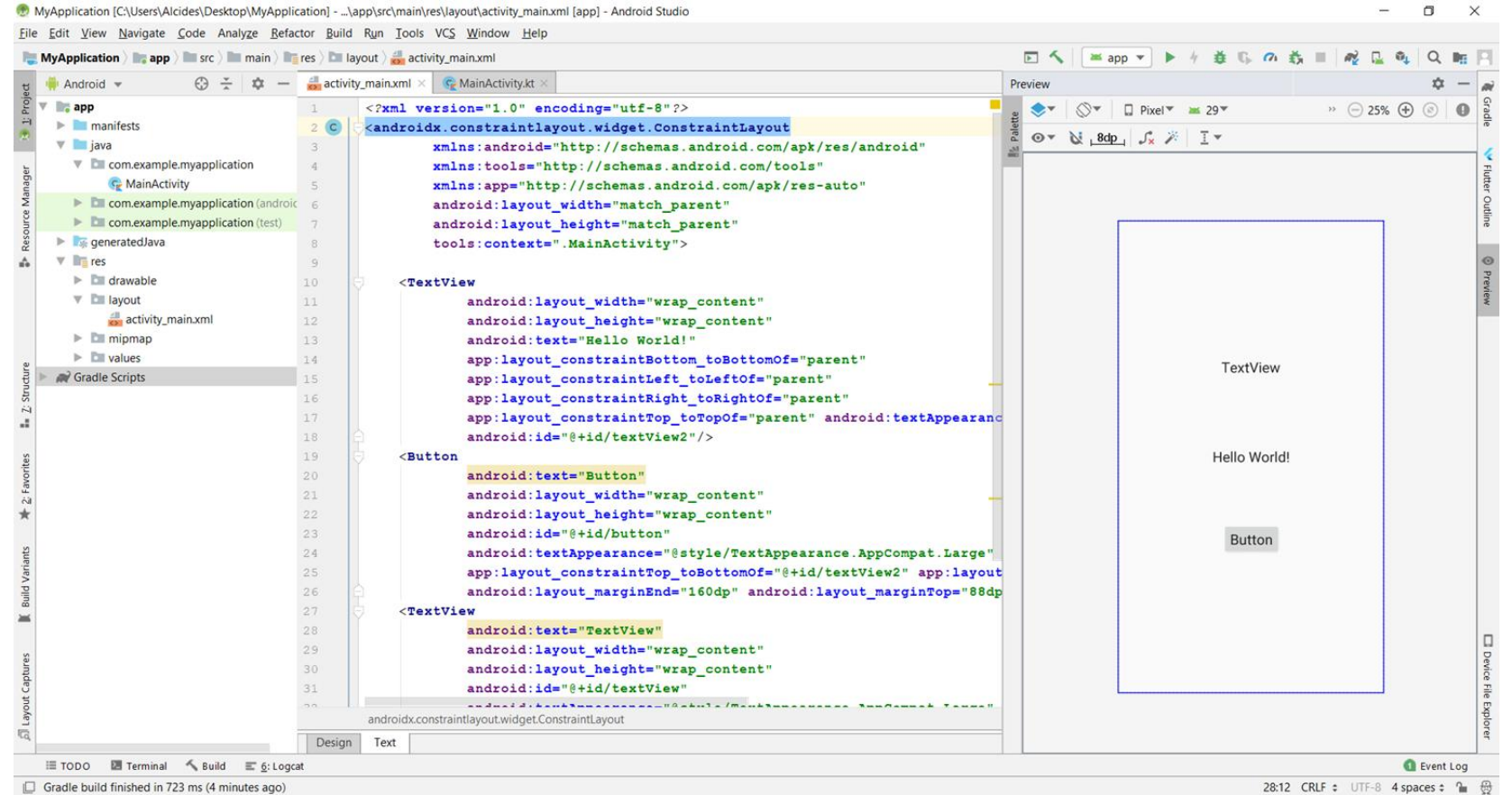
http://www.openhandsetalliance.com/oha_members.html



Ferramentas necessárias

Android

- Java SE
- Android Studio
- Android SDK
- SDK Tools, plugins, emuladores...



Android Studio

Baixe e instale a última versão do Android Studio em:

<https://developer.android.com/studio>

Android Studio 4.1.2 em 15/02/2021

Android Studio 4.2 Beta 4 em 15/02/2021

Android Studio Artic Fox | 2020.3.1 em 11/08/2021

Android Studio Bumblebee em 02/2022

Android Studio Chipmunk | 2021.2.1 Patch 2, em 08/08/2022

2023-2025: Electric Eel, Flamingo, Giraffe, Iguana, Koala, **Ladybug**...



Android Studio provides the fastest tools for building apps on every type of Android device.

Download Android Studio

2020.3.1 for Windows 64-bit (913 MiB)

Muitas versões...



Android Studio Artic Fox

(versão disponível em 24/01/2022)



Android Studio Bumblebee

(atualização lançada em 01/02/2022: Android Studio Bumblebee | 2021.1.1 Patch 1)



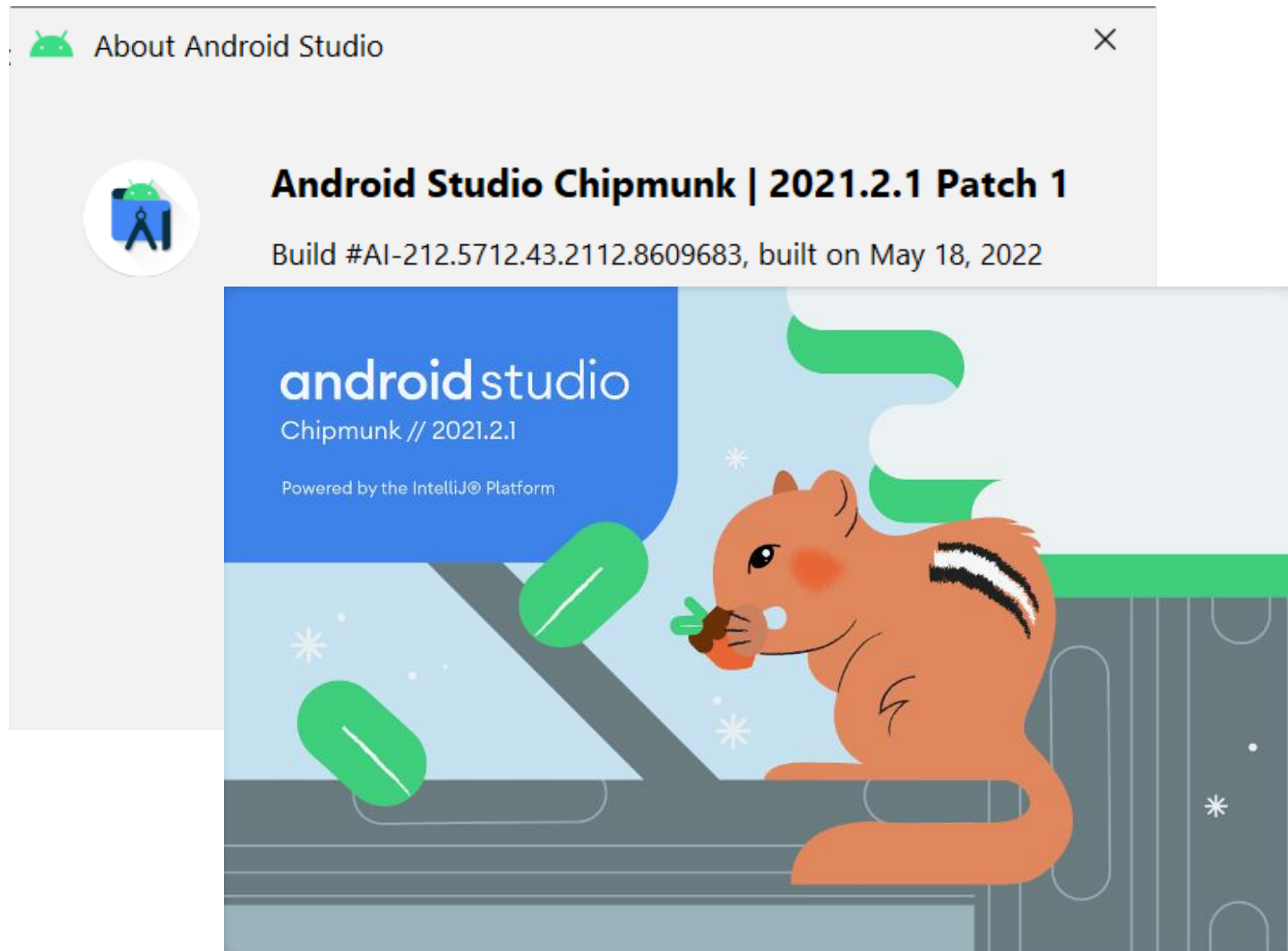
Bee
abelha em geral

Bumblebee
é um tipo de abelha
(também é um filme,
personagem...)



Android Studio Chipmunk

(atualização em 08/08/2022: Android Studio **Chipmunk** | 2021.2.1 Patch 2)



Chipmunk: esquilo



Android Studio Dolphin

(atualização em 2022: Android Studio **Dolphin**)

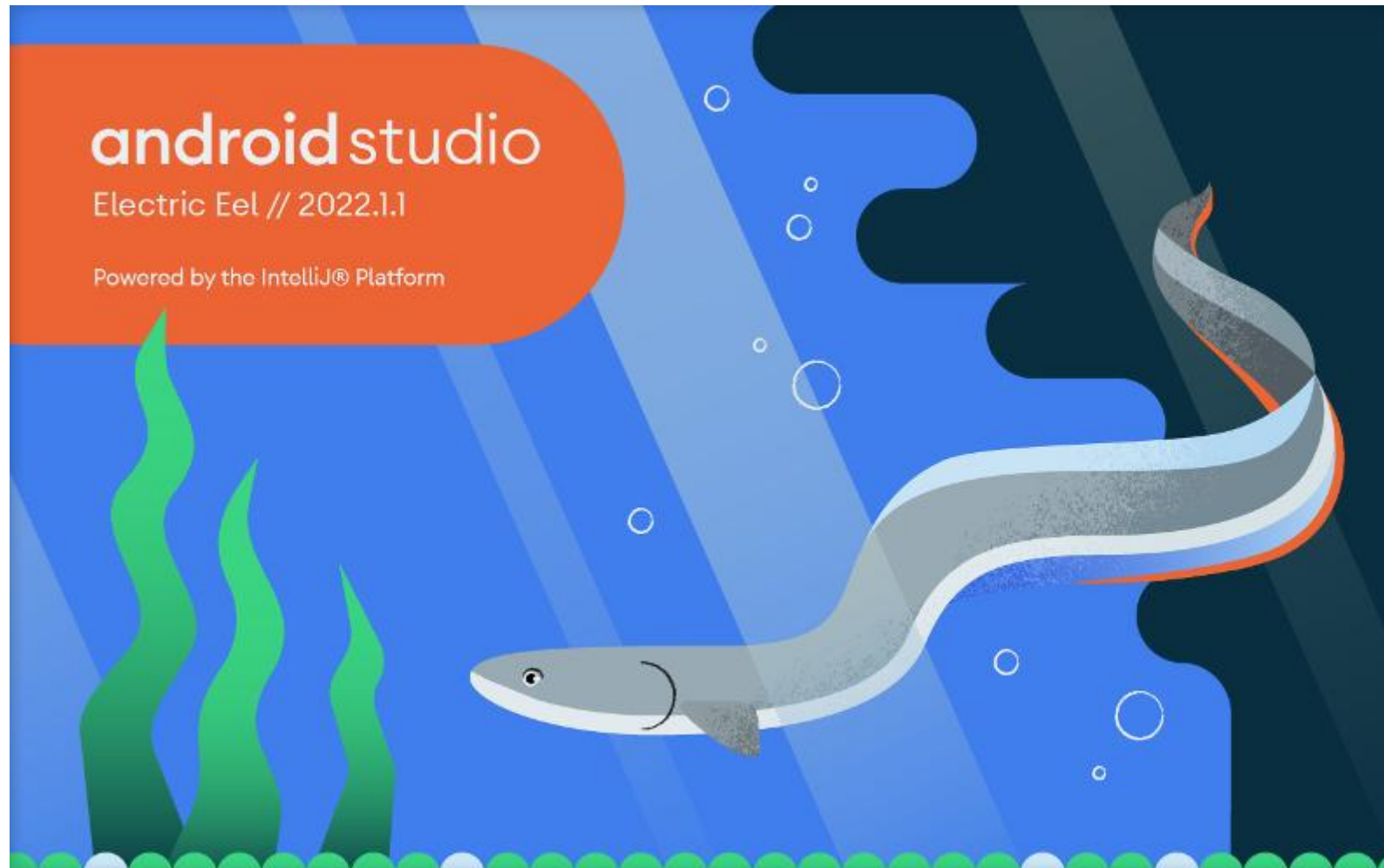


Dolphin: golfinho



Android Studio Electric Eel

(atualização em 2023: Android Studio Electric Eel | 2022.1.1 built on January 11, 2023)



Electric eel: enguia elétrica



Android Studio Flamingo

(também em 2023: Android Studio **Flamingo**)

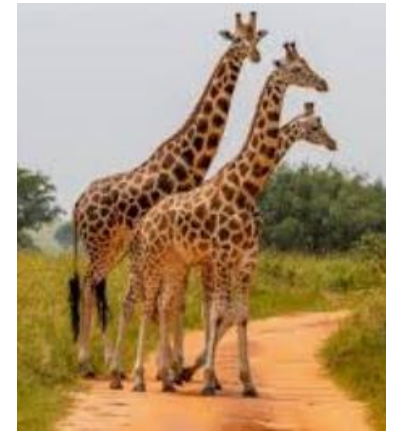
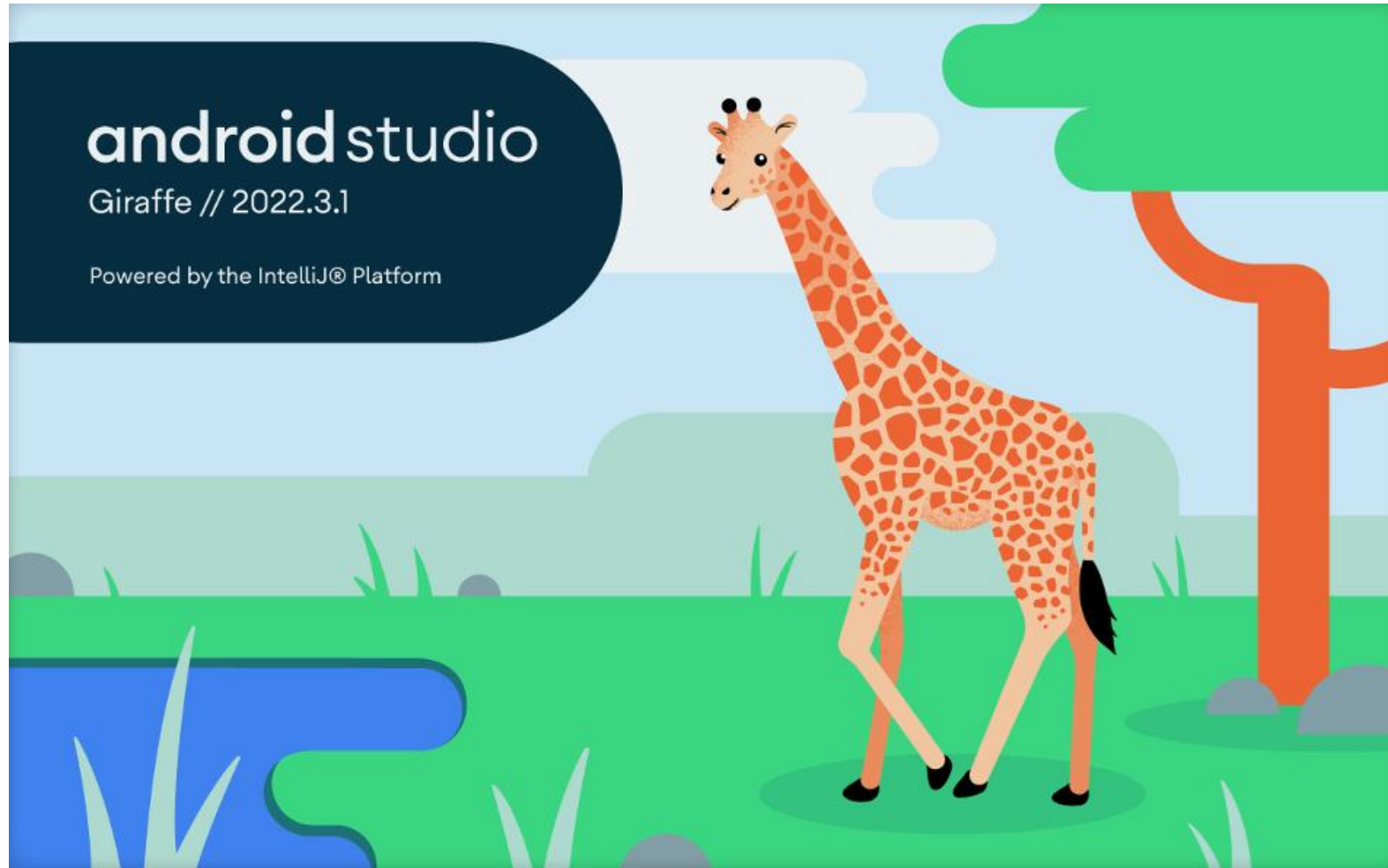


Flamingo



Android Studio Giraffe (girafa)

ainda em 2023... foram 7 versões em um ano e meio! 😞

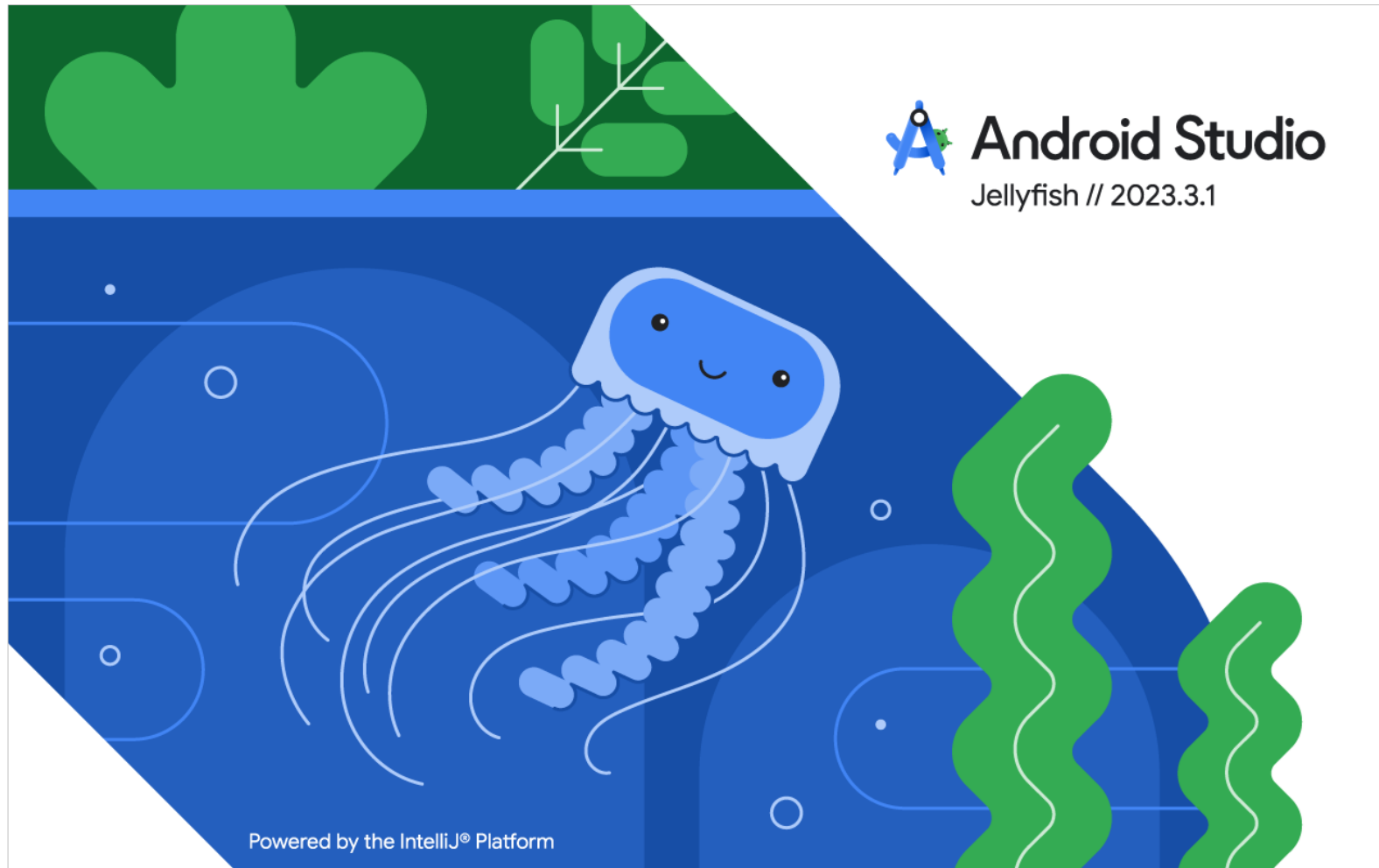


Girafa

Android Studio Iguana (2023)



Android Studio Jellyfish (medusa, 2024)

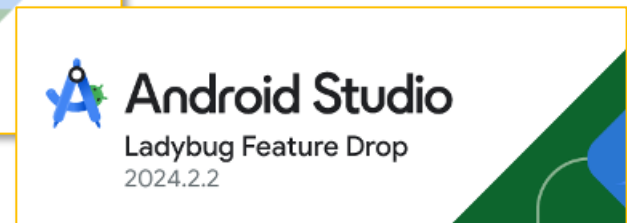
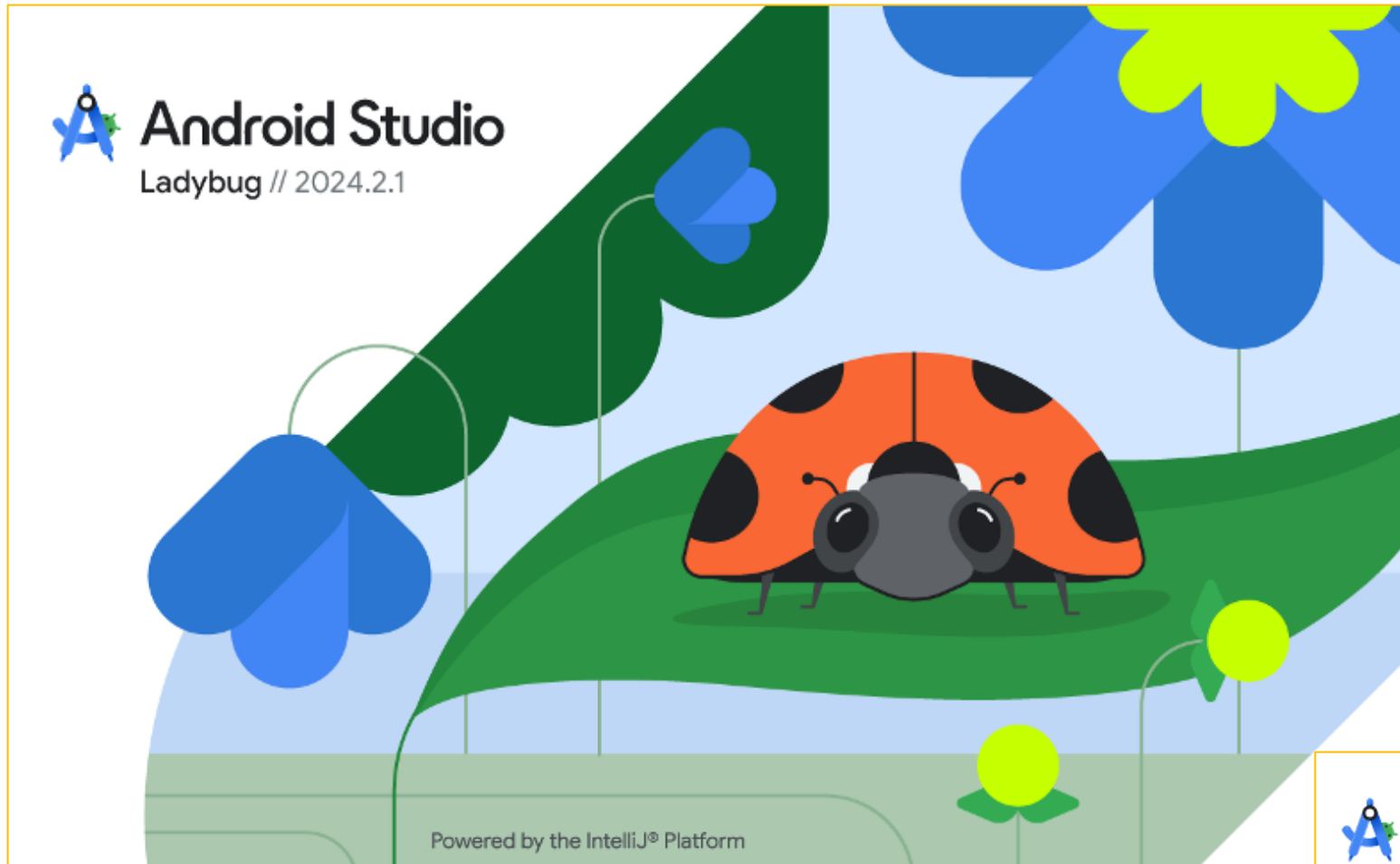


Android Studio Koala

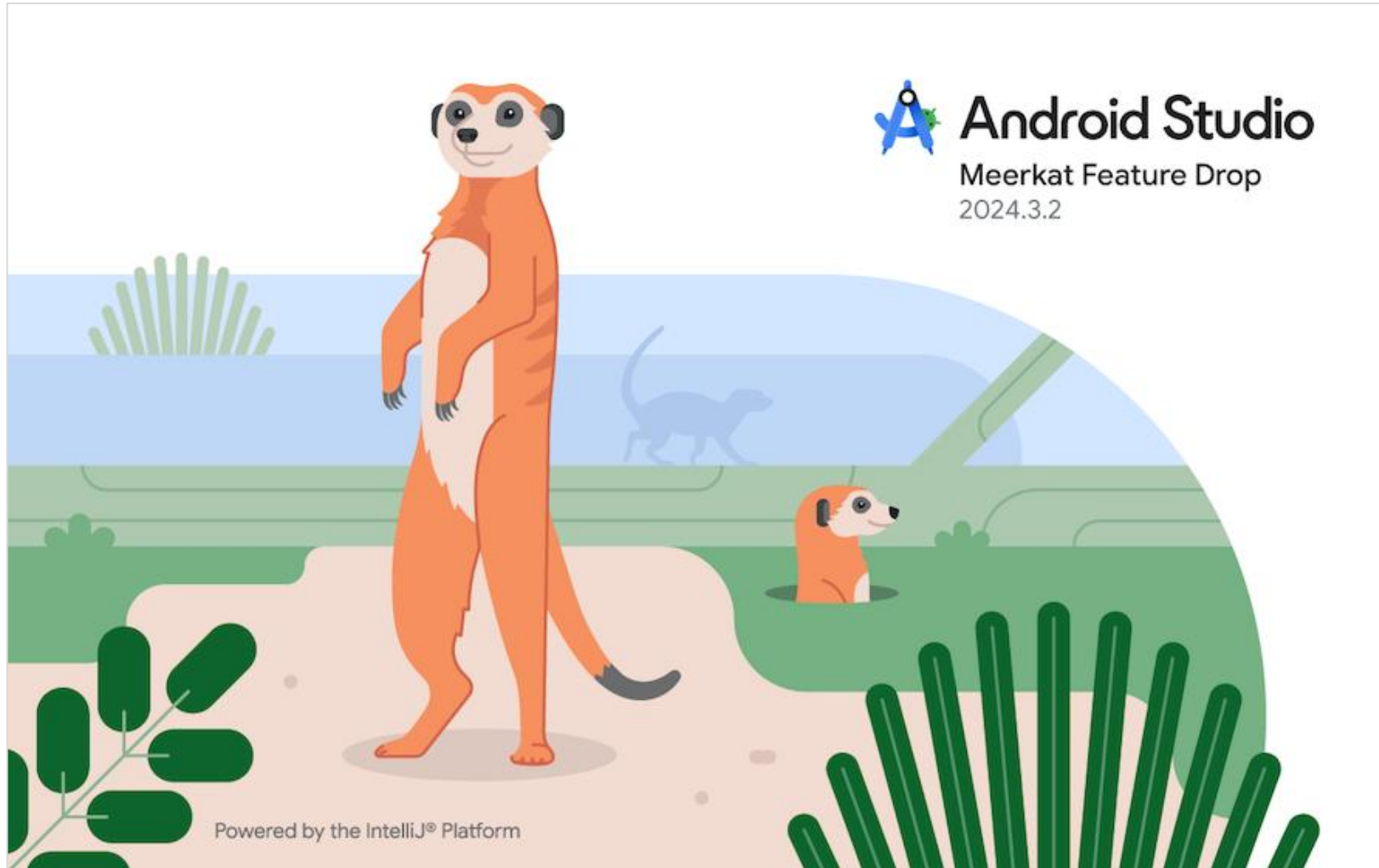
(atualização: patch 1 em 07/2024)



Android Studio Ladybug (joaninha, 2024-2025)



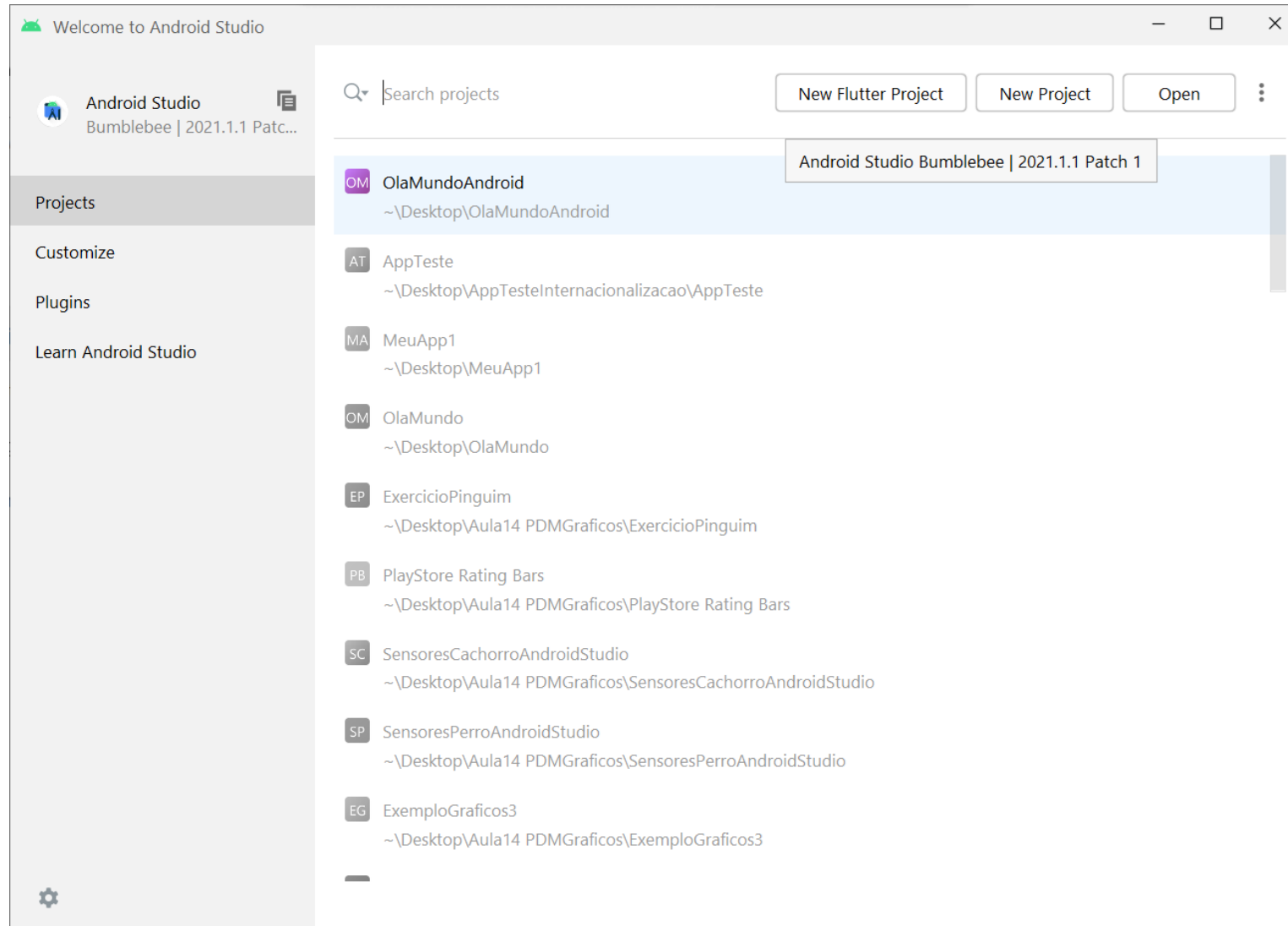
Android Studio Meerkat (suricato/a, 2024-2025)



Android Studio Narwhal (narval, pez agulha, 2025)

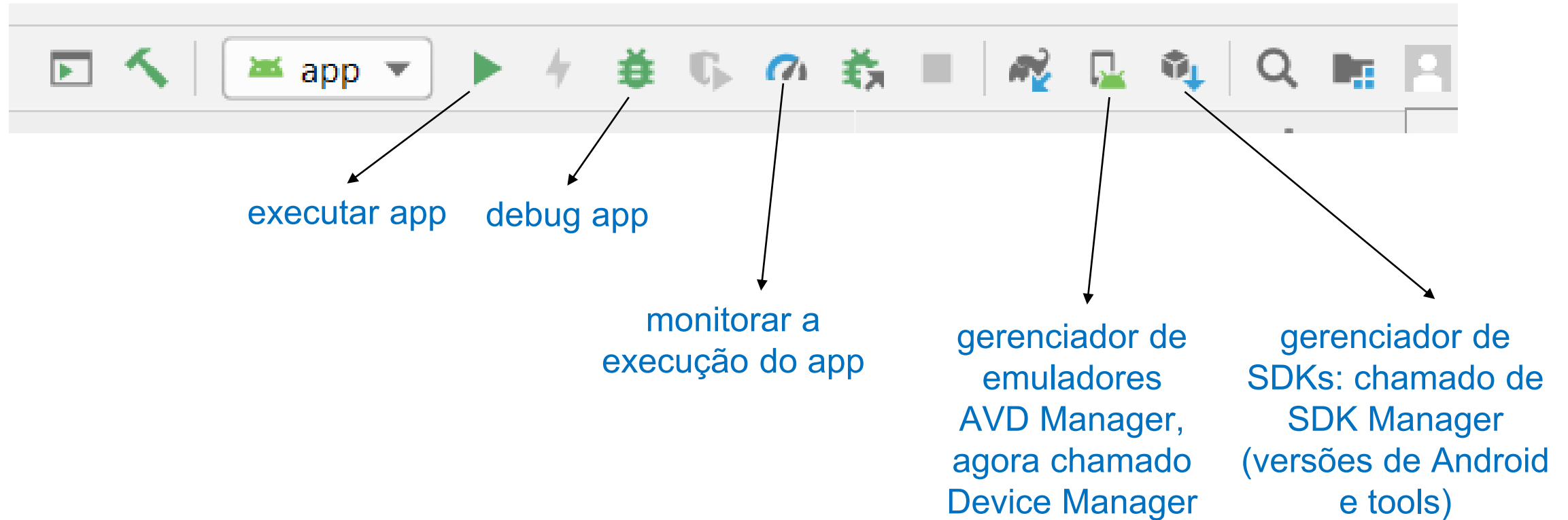


Android Studio - tela inicial



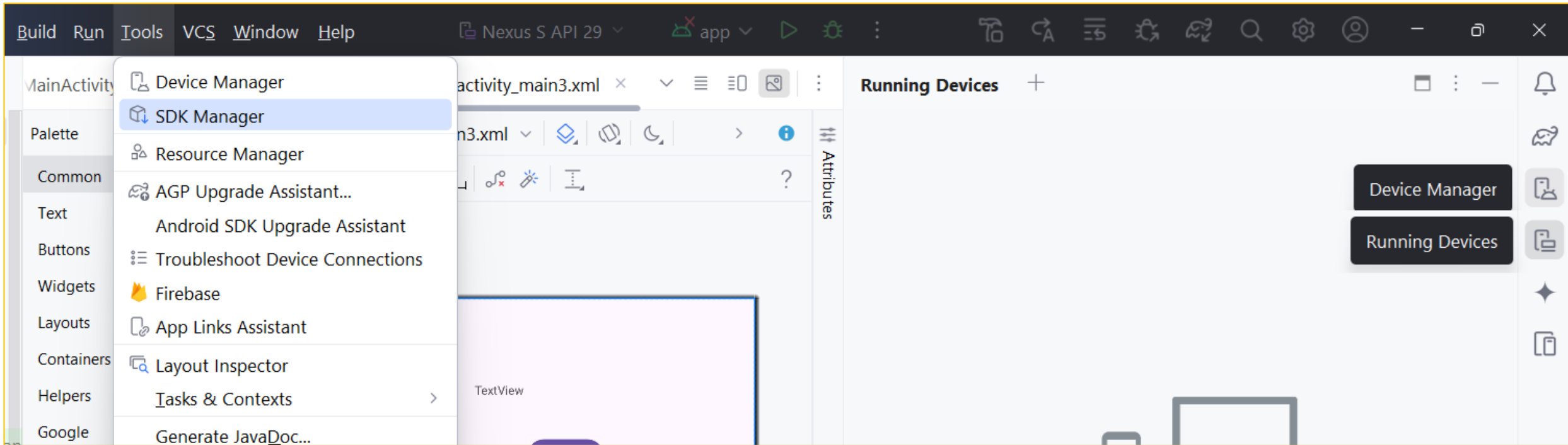
Android Studio

(visual em versões anteriores)



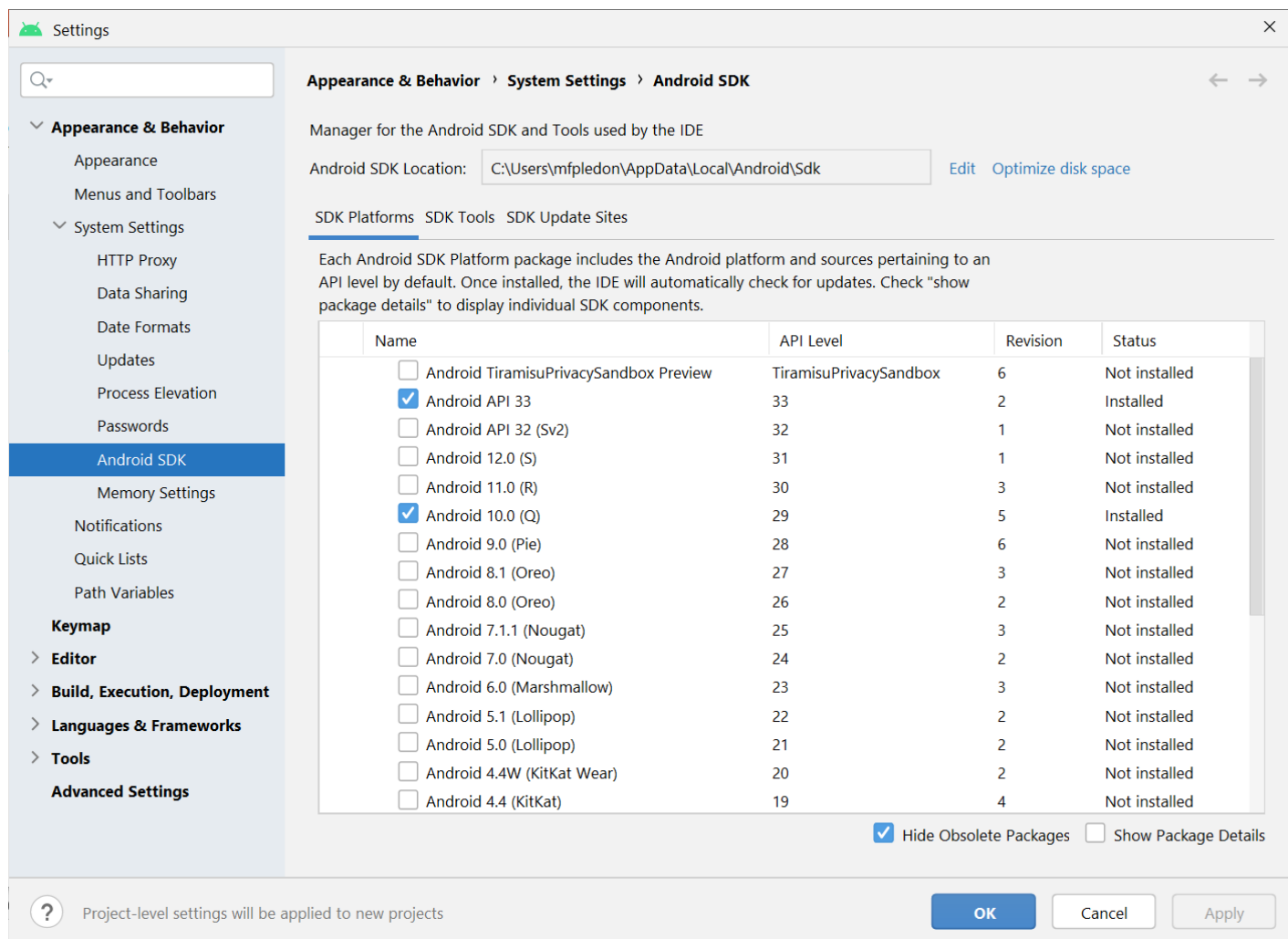
Android Studio

(visual em versões mais recentes)



SDK Manager

Após a instalação do Android Studio, você deverá executar o Android **SDK Manager** (ícone ) para verificar e instalar os pacotes com que irá trabalhar no desenvolvimento, ou seja, as versões do Android e ferramentas.

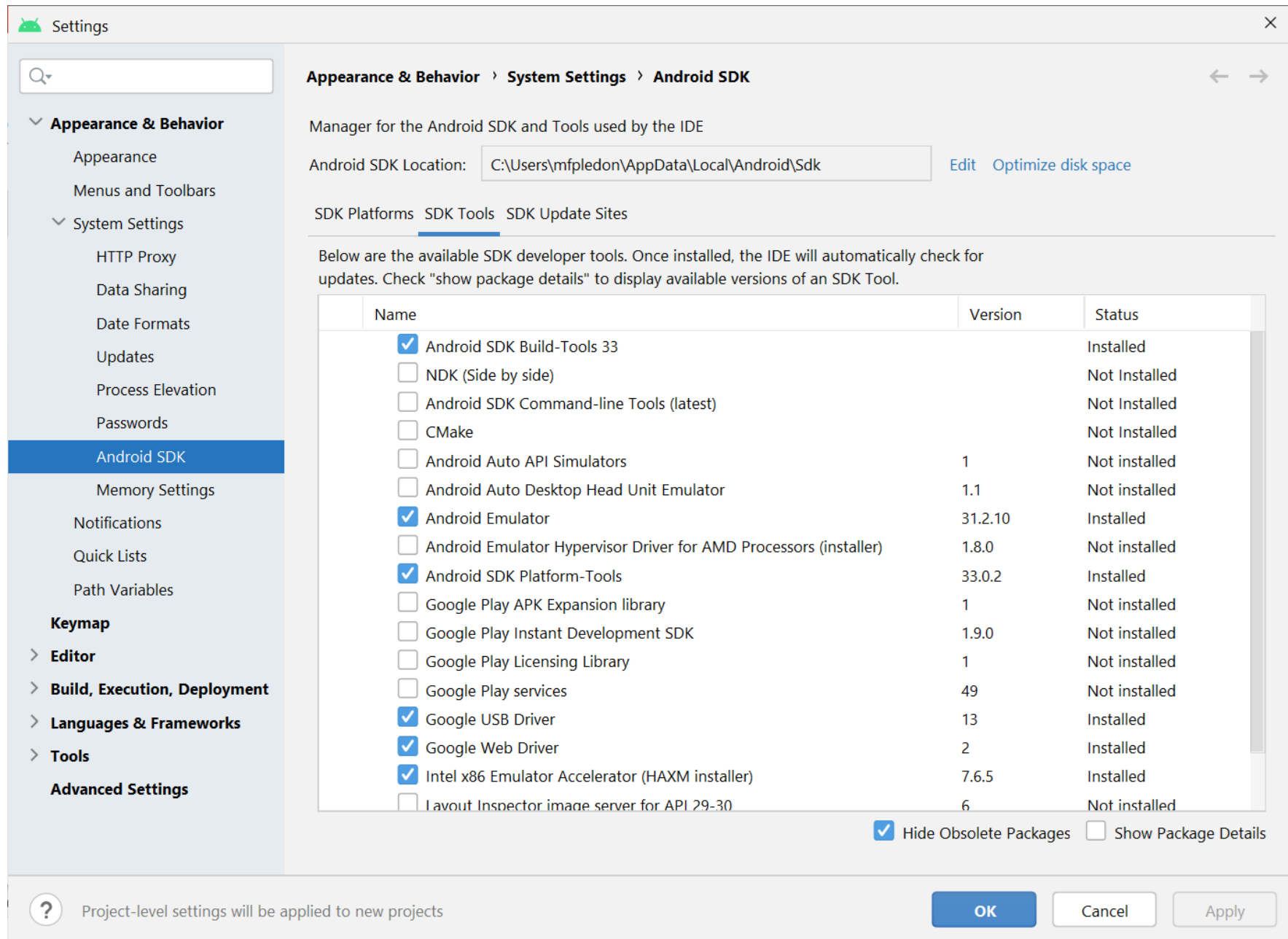


OBS: É necessário estar conectado a Internet para instalar esses pacotes. Algumas versões do SDK podem estar instaladas, por exemplo:

- Android 10.0 - API 29
- Android API 35 ou maior (já deve vir instalada)

SDK Tools

Também no Android SDK Manager (ícone ), verifique em **SDK Tools** e instale algumas ferramentas importantes, caso não estejam instaladas.



Settings

Appearance & Behavior > **System Settings** > **Android SDK**

Manager for the Android SDK and Tools used by the IDE

Android SDK Location: [Edit](#) [Optimize disk space](#)

SDK Platforms SDK Tools SDK Update Sites

Below are the available SDK developer tools. Once installed, the IDE will automatically check for updates. Check "show package details" to display available versions of an SDK Tool.

Name	Version	Status
☒ Android SDK Build-Tools 33		Installed
☐ NDK (Side by side)		Not Installed
☐ Android SDK Command-line Tools (latest)		Not Installed
☐ CMake		Not Installed
☐ Android Auto API Simulators	1	Not installed
☐ Android Auto Desktop Head Unit Emulator	1.1	Not installed
☒ Android Emulator	31.2.10	Installed
☐ Android Emulator Hypervisor Driver for AMD Processors (installer)	1.8.0	Not installed
☒ Android SDK Platform-Tools	33.0.2	Installed
☐ Google Play APK Expansion library	1	Not installed
☐ Google Play Instant Development SDK	1.9.0	Not installed
☐ Google Play Licensing Library	1	Not installed
☐ Google Play services	49	Not installed
☒ Google USB Driver	13	Installed
☒ Google Web Driver	2	Installed
☒ Intel x86 Emulator Accelerator (HAXM installer)	7.6.5	Installed
☐ Layout Inspector image server for API 29-30	6	Not installed

☒ Hide Obsolete Packages ☐ Show Package Details

? Project-level settings will be applied to new projects

OK **Cancel** **Apply**

Acelerador Intel (opcional, mas interessante)

Em máquinas Intel, você poderá ativar a virtualização na BIOS e posteriormente instalar o Intel Emulator Accelerator (Intel HAXM), um acelerador de hardware que ajuda a iniciar mais rapidamente os emuladores com processador Intel

O arquivo de instalação está em:

C:\Instalação do Android\sdk\extras\intel\Hardware_Accelerated_Execution_Manager

OBS: Na instalação do Android Studio atual geralmente é instalada essa máquina virtual durante o processo, caso isso não ocorra, acesse o caminho anterior ou selecione em SDK Tools para fazer a instalação.

Visual Studio Emulator for Android (opcional, mas conflitante)

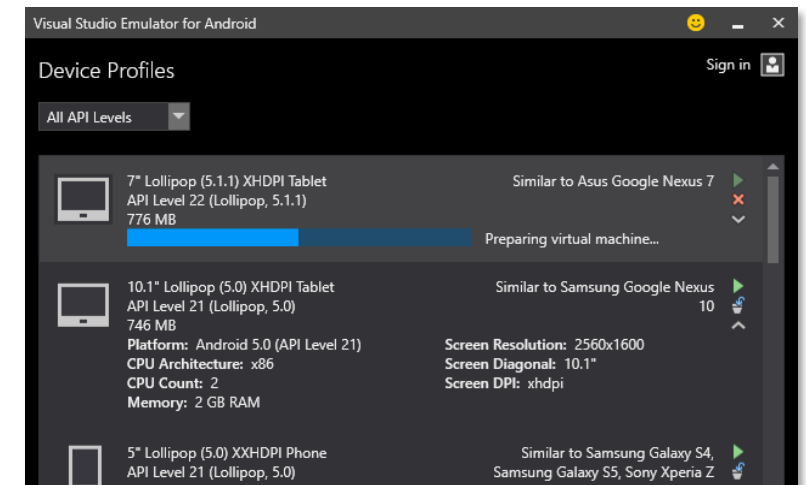
Uma alternativa ao emulador do Android SDK seria o Visual Studio Emulator for Android.

O emulador da Microsoft funciona com a **HYPER-V**.

Se for utilizar essa ferramenta, lembre-se que não poderá estar instalado o acelerador Intel HAXM.

Vem junto com o Visual Studio porém pode ser instalado a parte,
<https://visualstudio.microsoft.com/pt-br/vs/msft-android-emulator/>

Obs: necessita Windows Pro, Enterprise.

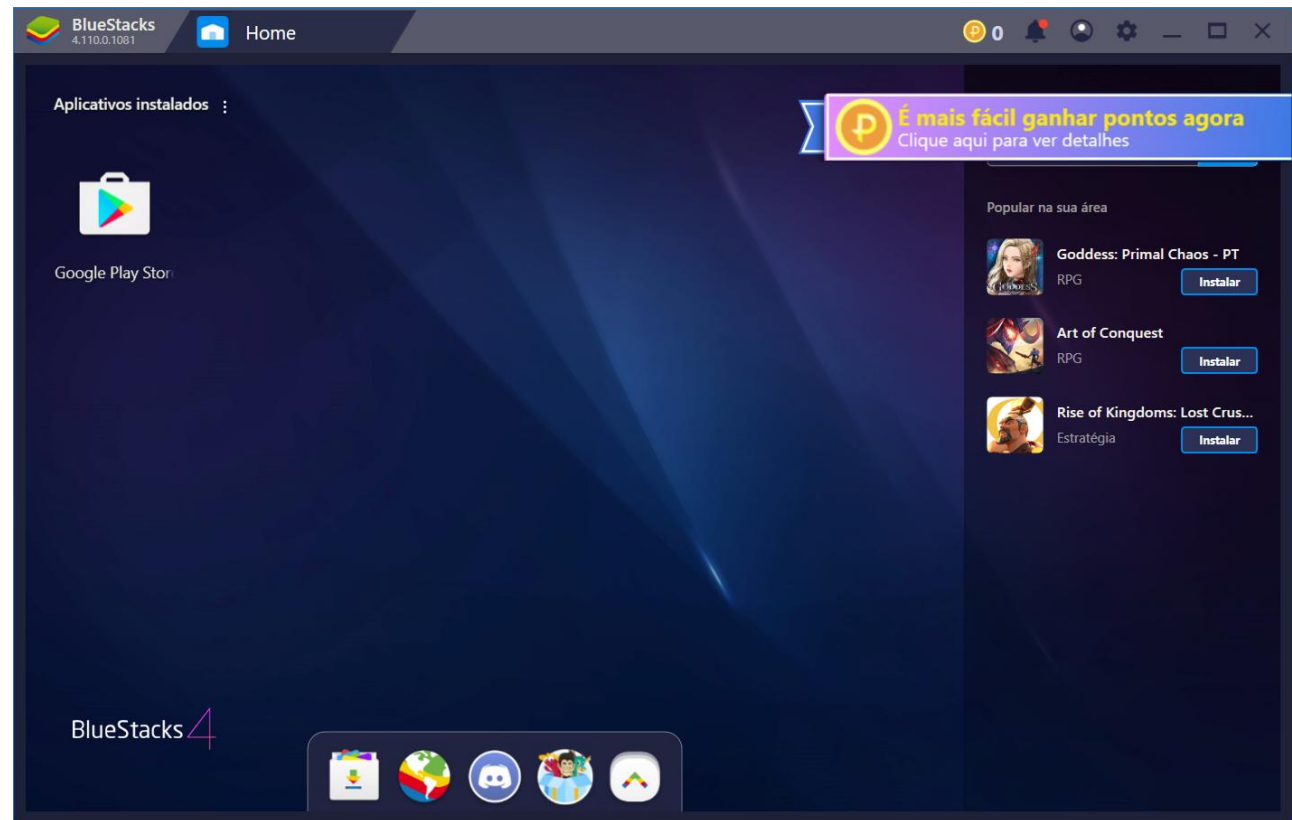


BlueStacks (opcional, interessante para gamers, mas limitada)

BlueStacks é outra alternativa para os emuladores tradicionais.

Para baixar acesse:

www.bluestacks.com



E no iOS? **Xcode** (é o IDE para desenvolvimento da Apple)

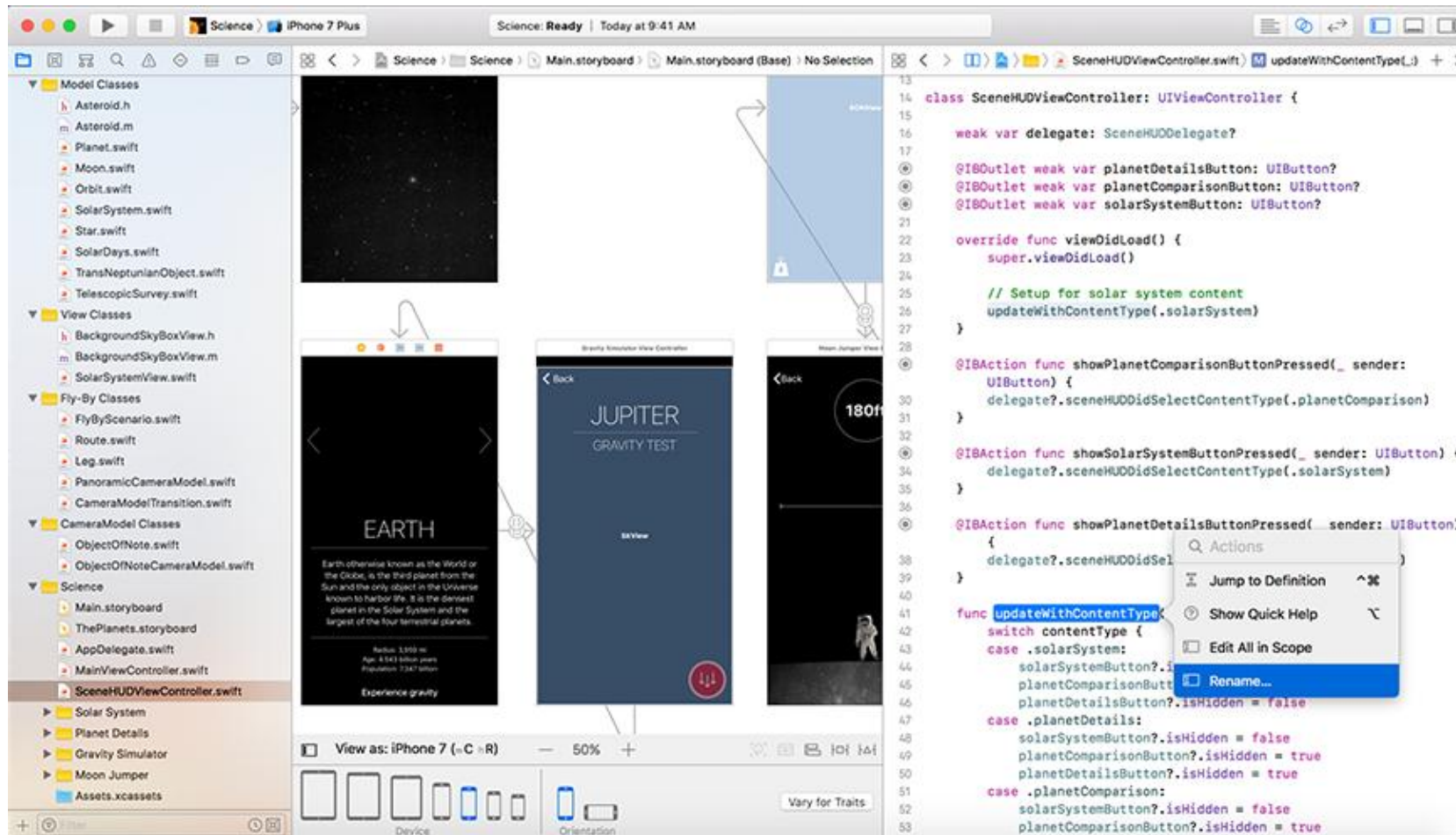


Imagem retirada do site da Apple.

Android no mercado, previsão (comparando SOs)

Year	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Android	85.1%	85.1%	86.7%	86.6%	86.9%	87.0%	87.1%
iOS	14.7%	14.9%	13.3%	13.4%	13.1%	13.0%	12.9%
Others	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
TOTAL	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

IDC, updated: 18 Jun 2019

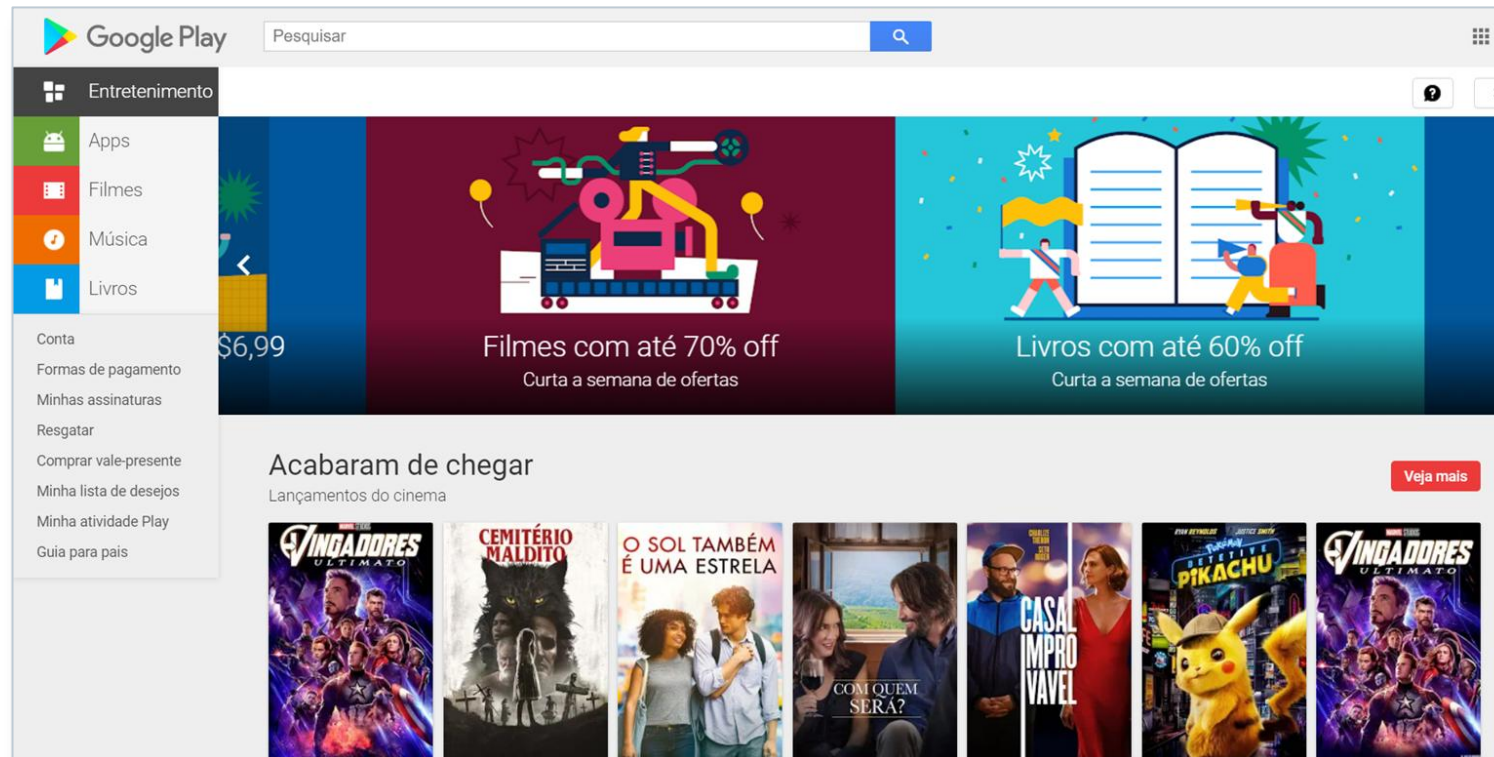
Fabricantes (marcas) - unidades vendidas

 Research Data & Analytics Custom Solutions Events Our Analysts About					
Top 5 Companies, Worldwide Smartphone Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q3 2024 (Preliminary results, shipments in millions of units)					
Company	3Q24 Shipments	3Q24 Market Share	3Q23 Shipments	3Q23 Market Share	Year-Over-Year Change
Samsung	57.7	18.4%	59.5	19.6%	-3.0%
Apple	57.0	18.1%	54.1	17.8%	5.3%
Xiaomi	42.8	13.6%	41.5	13.7%	3.1%
OPPO	28.8	9.2%	27.2	8.9%	6.1%
vivo	27.0	8.6%	22.0	7.2%	22.5%
Others	101.4	32.2%	99.5	32.8%	1.9%
Total	314.6	100.0%	303.7	100.0%	3.6%
Source: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, November 7, 2024					

Fonte: <https://www.idc.com/promo/smartphone-market-share>

Google Play (app Play Store)

Os aplicativos desenvolvidos para Android podem ser disponibilizados através de um servidor pessoal, ou o mais comum e profissional seria através da Google Play (<https://play.google.com/store>).



Exemplos de apps publicados na Google Play

Ledon



Gerador de números

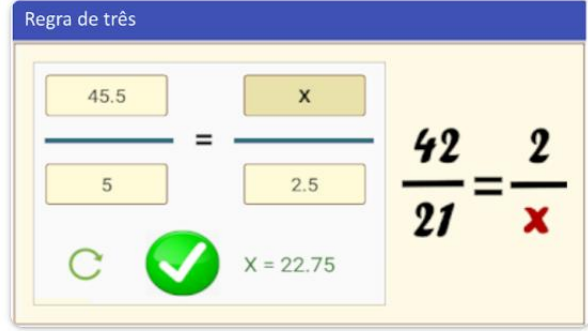
Números gerados:

02 14 25 31 41 52

Quantos números gerar?

6 7 8

Mega gerador
Ledon
4,2 ★



Regra de três

45.5 = X

5 2.5

$\frac{42}{21} = \frac{2}{X}$

X = 22.75

Regra de três - porcentagens
Ledon
4,6 ★

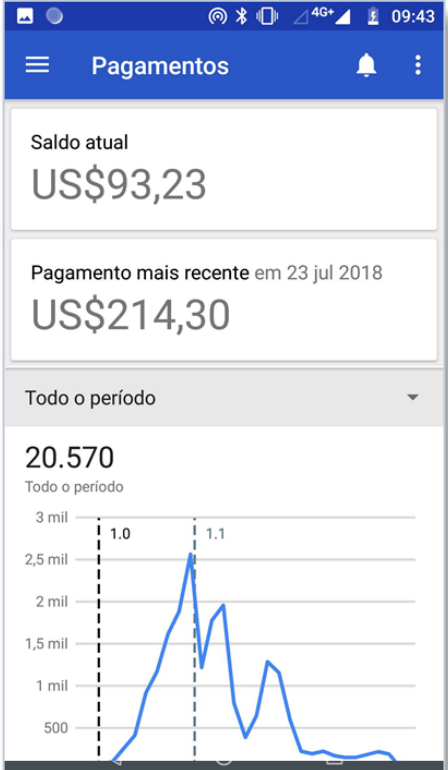


Biscoito da Sorte
DWebkit Entretenimento

Contém anúncios
Este app é compatível com todos os dispositivos.



Biscoito da Sorte
FullScreen
App Biscoito da Sorte iOS



Pagamentos

Saldo atual
US\$93,23

Pagamento mais recente em 23 jul 2018
US\$214,30

Todo o período

20.570

Todo o período

3 mil 2,5 mil 2 mil 1,5 mil 1 mil 500

1.0 1.1

Empregos?

Desenvolvedor Android Pleno / Sênior

De R\$ 2.001,00 a R\$ 3.000,00

1 vaga: São Paulo-SP (1)

Desenvolvimento em equipe que utiliza SCRUM/KANBAN. (SCRUM/KANBAN);Experiência profissional no desenvolvimento e publicação de aplicativos em diferentes dimensões de dispositivos (tablet, celular e afins) Android Support Libraries e correlatas.

Analista Desenvolvedor Mobile Android e iOS

De R\$ 8.001,00 a R\$ 9.000,00

1 vaga: São Paulo-SP (1)

Atuar com desenvolvimento de aplicativos nativos (Android e iOS), codificar, criar e dar manutenção em interfaces móveis (Android e iOS), desenvolvimento de aplicativos Android, criar ou dar

Desenvolvedor

De R\$ 7.001,00 a R\$ 8.000,00

1 vaga: São Paulo-SP (1)

Descrição da empresa A redspark é uma empresa com centenas de projetos realizados para empresas nacionais e internacionais. visão de um ambiente de negócios em constante evolução. Desenvolvimento de aplicações mobile; Desenvolvimento de funcionalidades nas seguintes Arquiteturas: Viper ; MVP; fragments; LiveData; Notifications (FCM); Localization; Retrofit; RX; Realm

Programador Android

R\$ 10.000,00

2 vagas: São Paulo-SP (2)

Desenvolvedor Mobile nativo de aplicativos Android, utilizando a linguagem Java. Conhecimento em desenvolvimento de Aplicativos Híbridos, MobileFirst, Ionic Frameworks e Plataforma Spring, Angular JS, Angular, HTML5, Bootstrap, Maven, APIs (REST e SOAP), Git, Versionamento GIT e metodologia Agile. Desejável conhecimento na plataforma IOS.

terça, 30/07

segunda, 29/07

Analista Programador Android

De R\$ 10.001,00 a R\$ 15.000,00

1 vaga: São Paulo-SP (1)

Desenvolvimento e manutenção de SDKs, programar, codificar e afins Conhecimento nas arquiteturas MVP, MVVM. Conhecimento em injeção de dependência e design patterns. Experiência com integração contínua e git. Desejável conhecimento em distribuição da App Store. Desenvolvimento orientado a testes. Familiaridade com a cultura White Label. Push Notification, In App Purchase, SDK com redes sociais e Firebase.

Desenvolvedor para android em: Brasil

3.099 resultados

Configurar alertas



Android Developer - US\$ 8000/month (remote)

Revelo Brasil
Guarulhos, São Paulo, Brasil (Remoto)

★ 7 ex-estudantes trabalham aqui

Há 3 semanas · 0 candidaturas



Mobile Software Engineer Senior

Gupy
Brasil (Remoto)

★ 1 ex-funcionário da empresa trabalha aqui

Promovida · 18 candidaturas



Pessoa Desenvolvedora Mobile iOS

GetNinjas
São Paulo, São Paulo, Brasil

★ 13 ex-estudantes trabalham aqui

Como monetizar ou ganhar com o app?

\$\$\$



Essa é uma preocupação que deve ser pensada na etapa de planejamento do app.

Existem diferentes maneiras de se monetizar um aplicativo:

- **Versões pagas:** o download do aplicativo custa um determinado preço. Neste caso, o marketplace (Loja) recebe uma comissão pela venda do aplicativo.
- **Anúncios:** anunciantes pagam o proprietário do app para exibir publicidade nas telas da aplicação. Aqui podemos definir onde exibir os anúncios e quais exibir. Podemos usar o serviço do Google chamado AdMob.
- **Apps free com compras:** combina o modelo gratuito e o modelo pago. Neste caso, embora o aplicativo seja gratuito, o usuário pode comprar funcionalidades extras. Muito utilizado para jogos.
- **Modelo de assinatura:** nesta modalidade, o app normalmente é gratuito, mas é cobrado mensalmente (ou anualmente) um valor para ter acesso aos recursos do app. **Ex: Spotify, Netflix**
- **Apps da nossa empresa:** ganhamos um salário por um emprego fixo.

Versões do Android

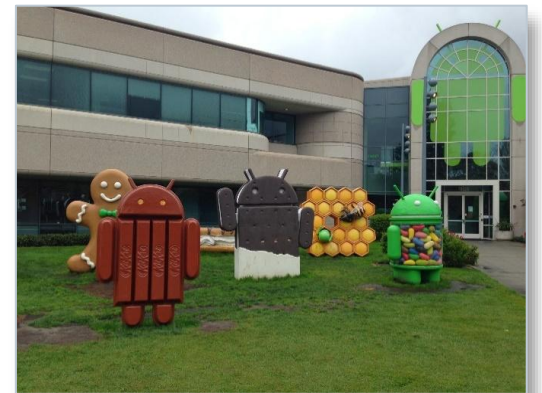
- Android 16 ...
- Android 15 Vanilla Ice Cream
- Android 14 Upside Down Cake
- Android 13 Tiramisu
- Android 12 Snow Cone
- Android 11 Red Velvet Cake
- Android 10 Quince Tart
- Android 9.0 Pie
- Android 8.1 Oreo
- Android 7.1.2 Nougat
- Android 6.0.1 Marshmallow
- Android 5.1.1 Lollipop
- Android 4.4.4 KitKat
- Android 4.3 Jelly Bean
- Android 4.0.5 Ice Cream Sandwich
- Android 3.2 Honeycomb
- Android 2.3.7 Gingerbread
- Android 2.2.2 Froyo
- Android 2.1 Eclair
- Android 1.6 Donut
- Android 1.5 Cupcake
- Alpha (1.0)
- Beta (1.1)



docs...



<https://www.linkedin.com/pulse/android-nougat-latest-version-leonine-tvm>
<http://www.android.com/history/>

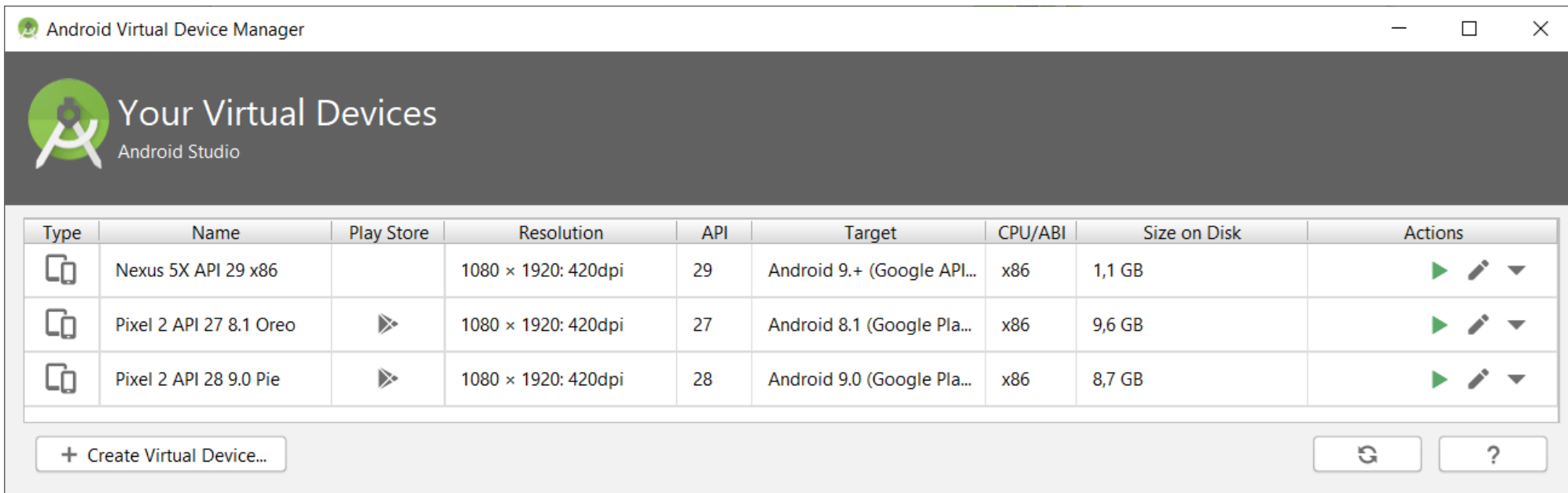


Android Virtual Devices (AVD) - emuladores - Device Manager

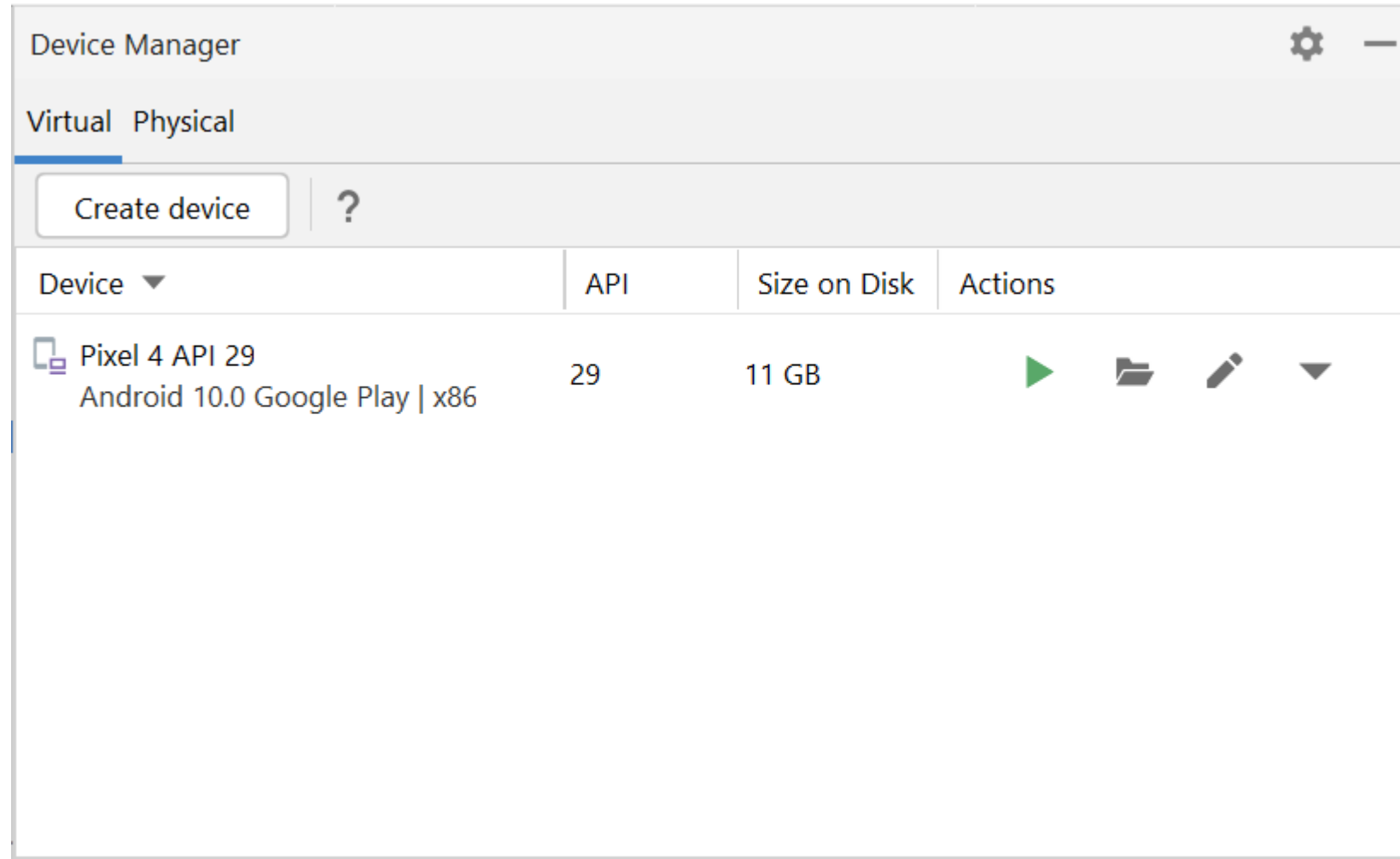
Podemos testar nossas aplicações em aparelhos reais (basta conectar o cabo ou enviar a app por wifi ou bluetooth) ou através de emuladores do Android. Embora seja relativamente simples rodar no emulador, o teste no aparelho real é mais rápido. Lembre-se de deixar em seu aparelho a função Depurar USB ativada.

Antes de qualquer projeto, devemos inicialmente configurar nossos AVDs, podemos ter um para cada versão que queremos testar, tanto para celular como para tablets.

No Android Studio acesse Tools >> Android >> AVD Manager ou Na tela inicial escolha Configure>>AVD manager. Começou ser chamado de Device Manager.



O **Device Manager** no **Android Studio** (antes chamado Android Virtual Device Manager, AVD Manager)



Android: o "bicho papão" da memória



Figura: todamateria.com.br/bicho-papao

Pixel 6 API 35
Android API 35 | x86_64

Pixel 6 API 35

Summary

API level	35
Resolution (px)	1080 × 2400
Resolution (dp)	412 × 915
Density	420 dpi
ABI list	x86_64
Available storage	
Size on disk	14,8 GB

Outros

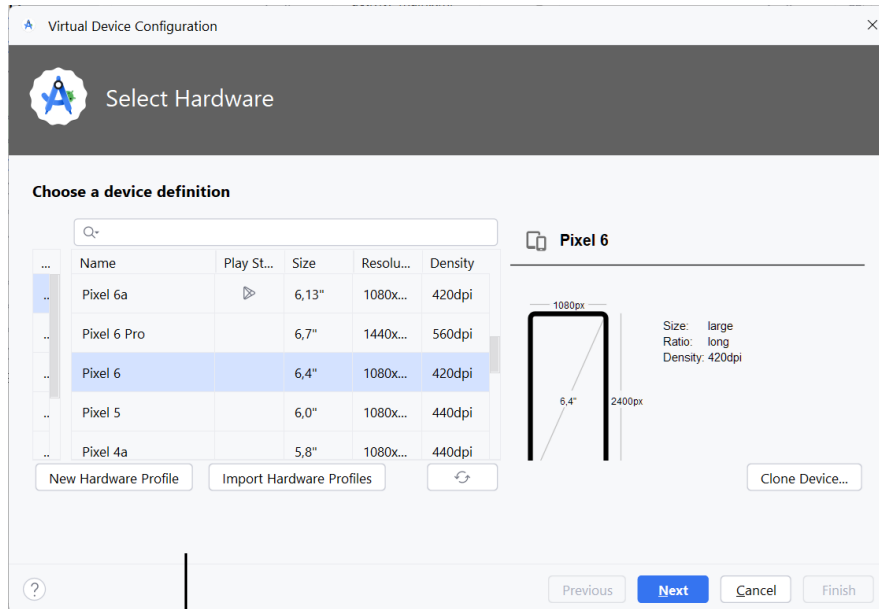
Estas pastas podem conter arquivos importantes que ajudam seu computador a funcionar corretamente. Selecione uma pasta para gerenciar no Explorador de Arquivos.

C:\D	13,9 GB	
C:\Users\mfpledon\.android	9,09 GB	14,7 GB (só um emulador)
C:\Users\mfpledon\.gradle	6,57 GB	3,8 GB
C:\Drivers	2,96 GB	
C:\flutterSdk	1,80 GB	2,28 GB
C:\Users\mfpledon\p2	1,19 GB	

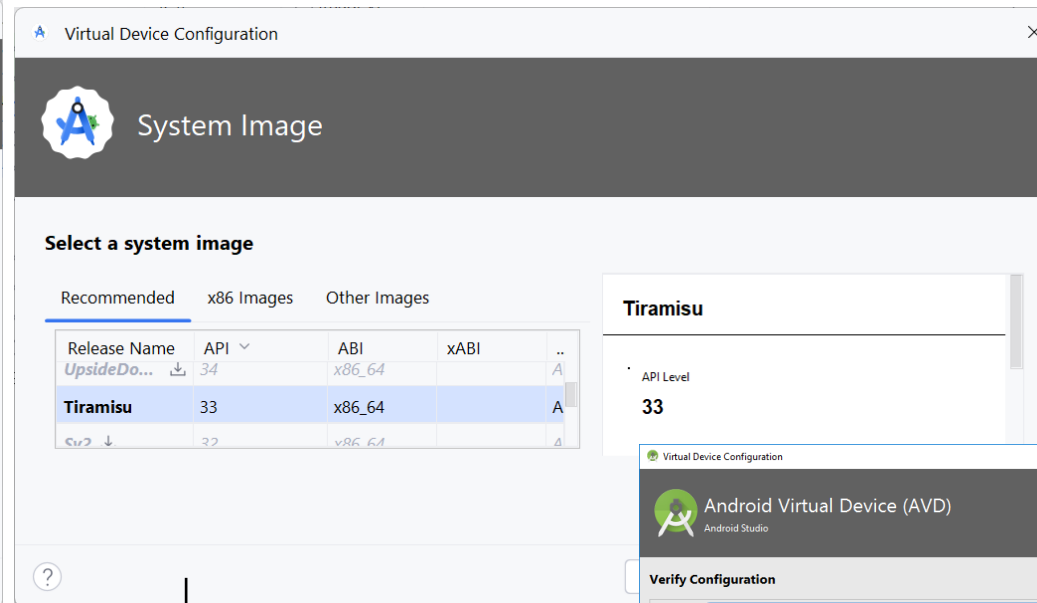
Com três emuladores e vários SDK pode chegar facilmente a 45 ou 50 GB.

Total: 24,47 GB

Criando um Android Virtual Device (AVD) no Android Studio

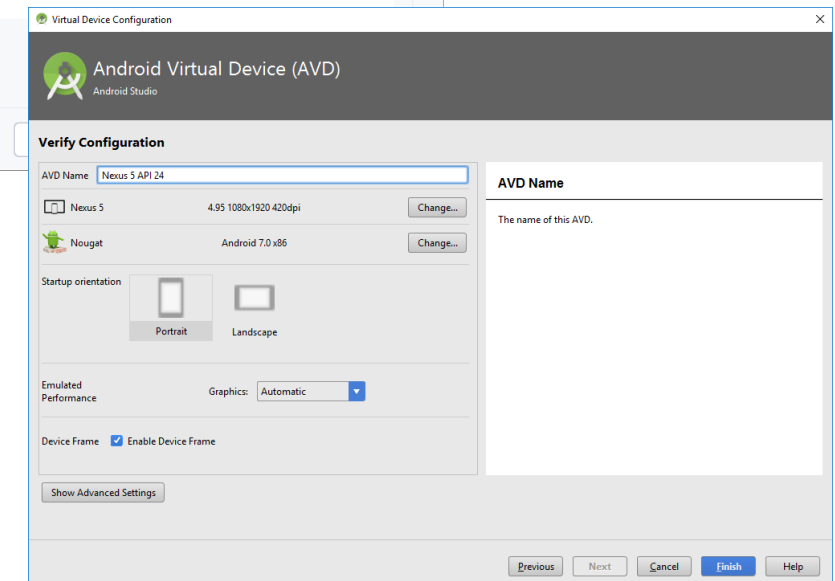


Escolha a opção Phone e o aparelho.



Escolha a versão do Android.

Decida um nome para o emulador e ajuste as configurações básicas/avançadas necessárias.



Dica: utilize um aparelho real sempre que seja possível

Sempre que possível, teste seu app diretamente no seu aparelho Android. A execução será mais rápida.



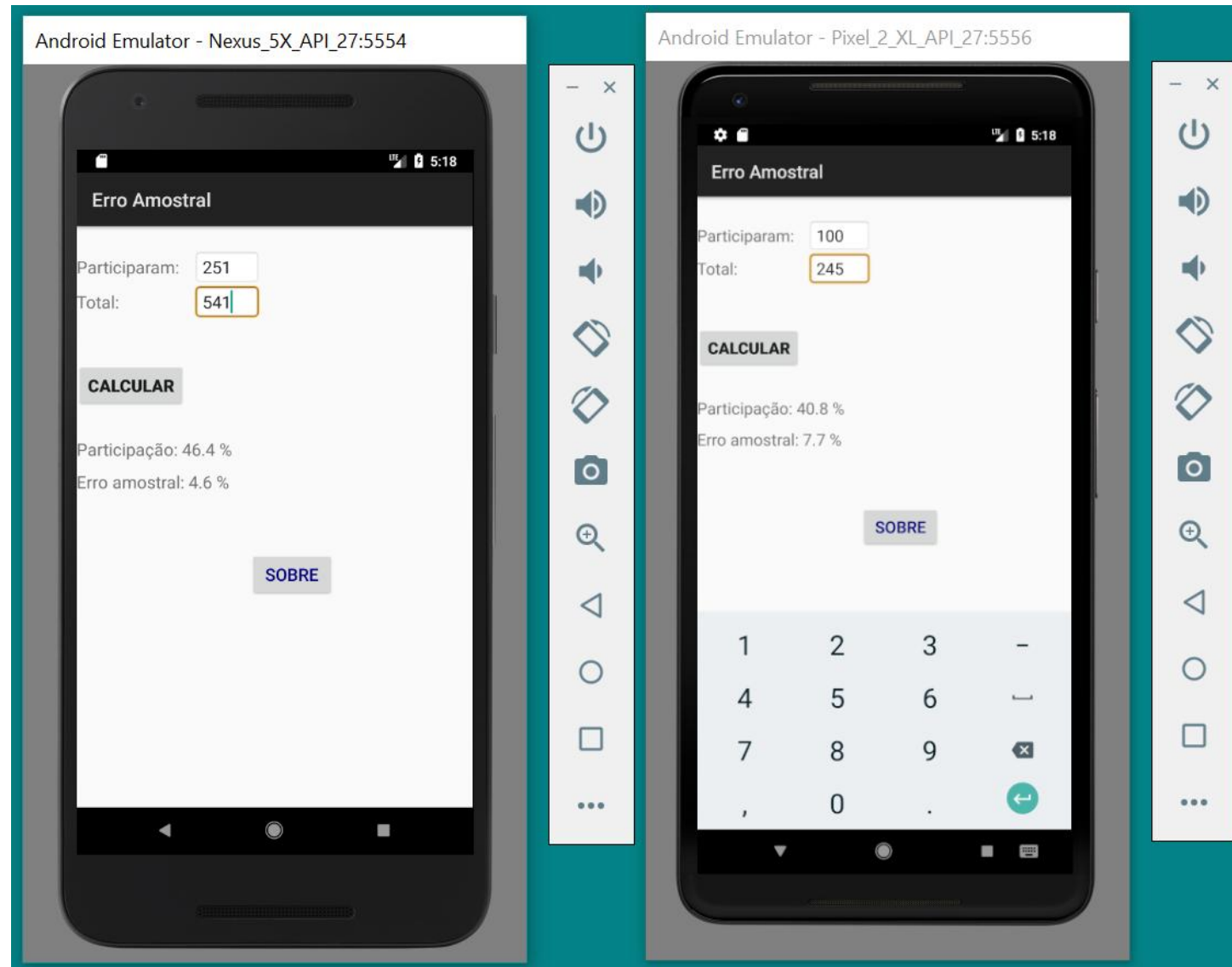
Desbloqueie seu aparelho Android.

Necessitará habilitar a função desenvolvedor, permitir a depuração e permitir instalar de fontes desconhecidas, depuração USB etc. Veja o link abaixo para mais detalhes.

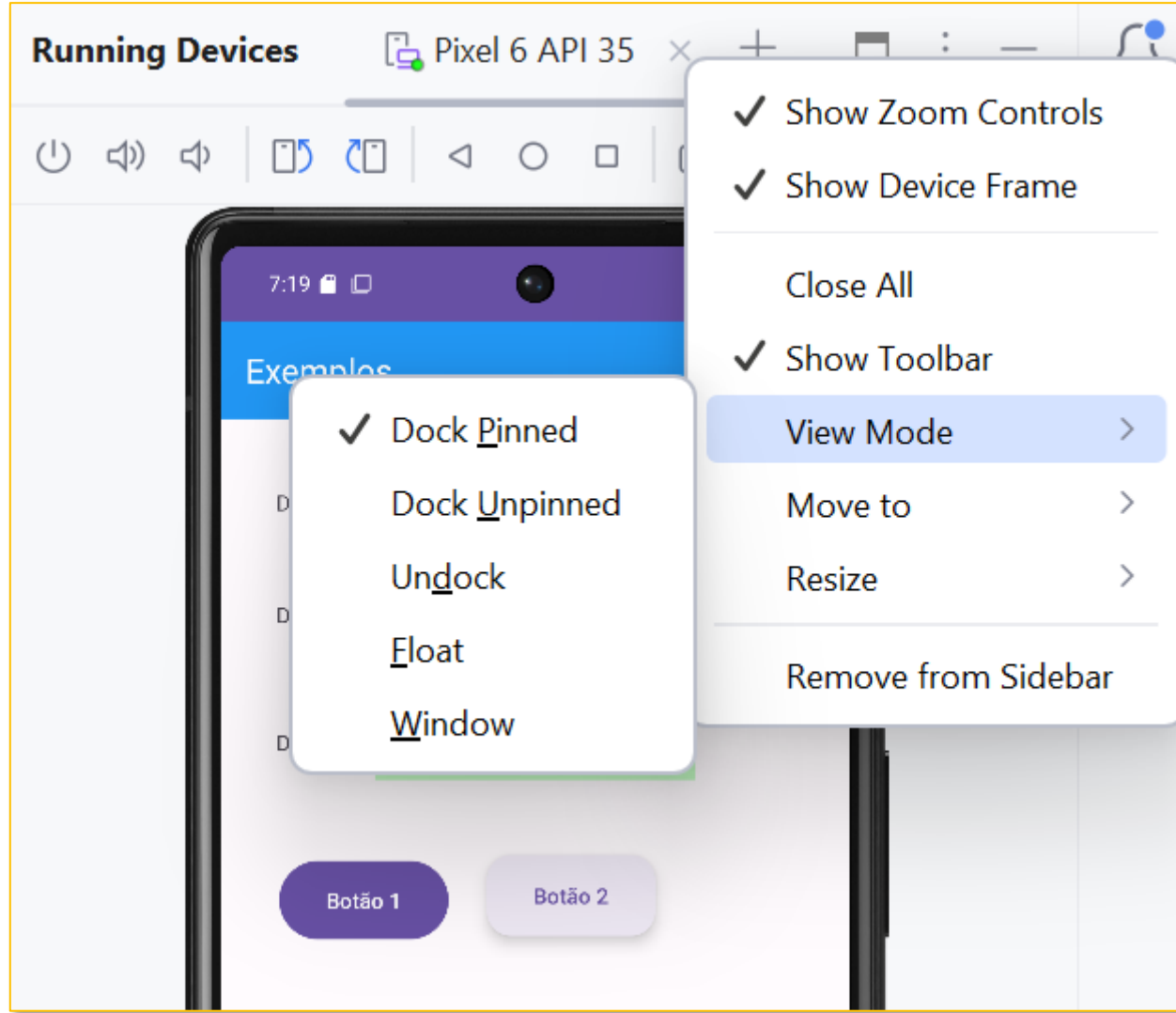
<https://developer.android.com/studio/debug/dev-options?hl=pt-br>

Opções do desenvolvedor. No Android ≥ 4.2 é necessário ativar essa funcionalidade. Para ativar as opções do desenvolvedor, toque em **Número da versão** sete vezes...

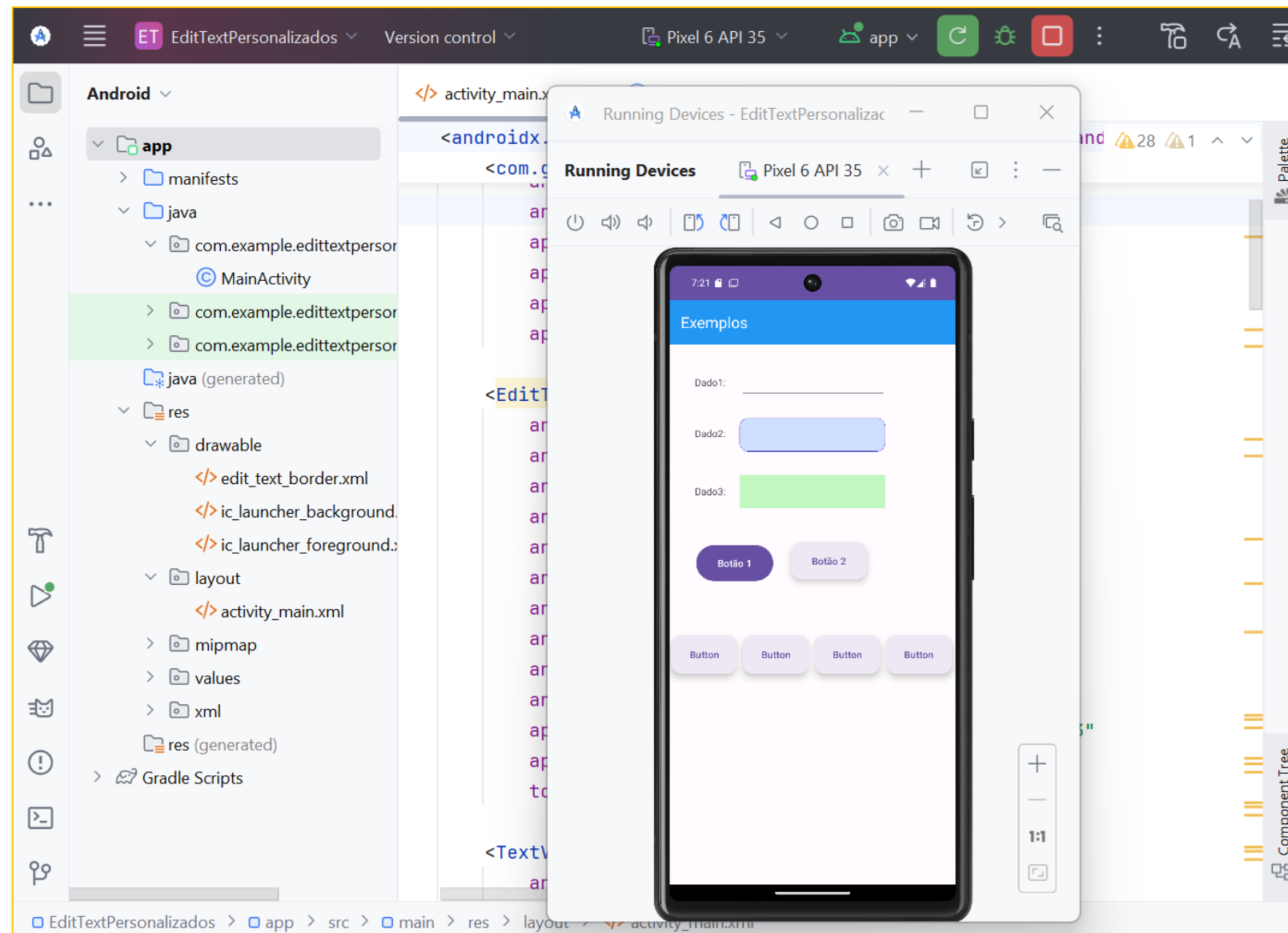
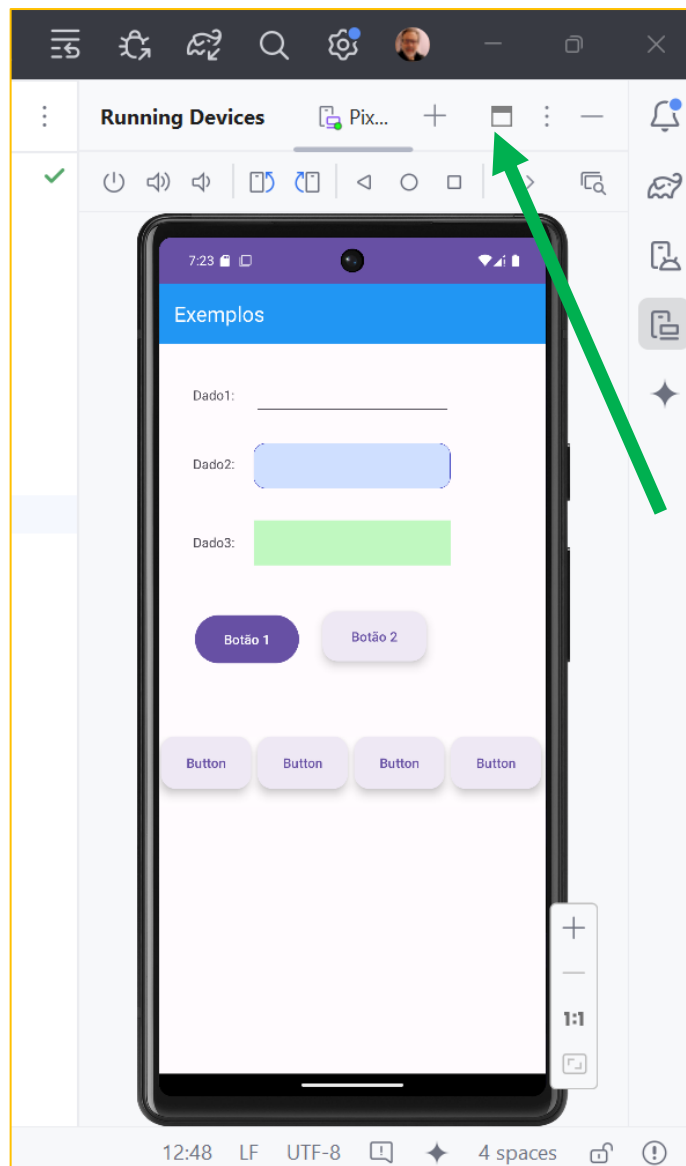
Android Studio - executando o app utilizando diferentes emuladores



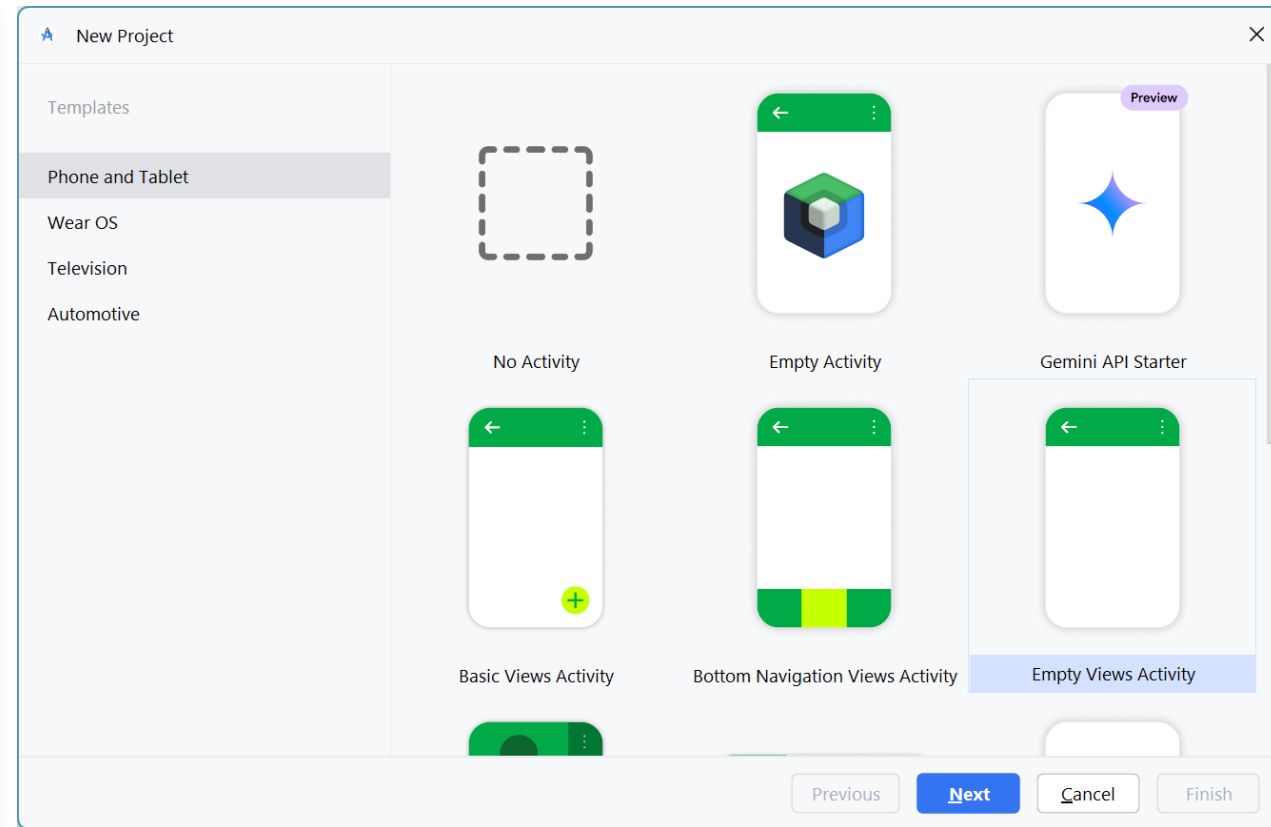
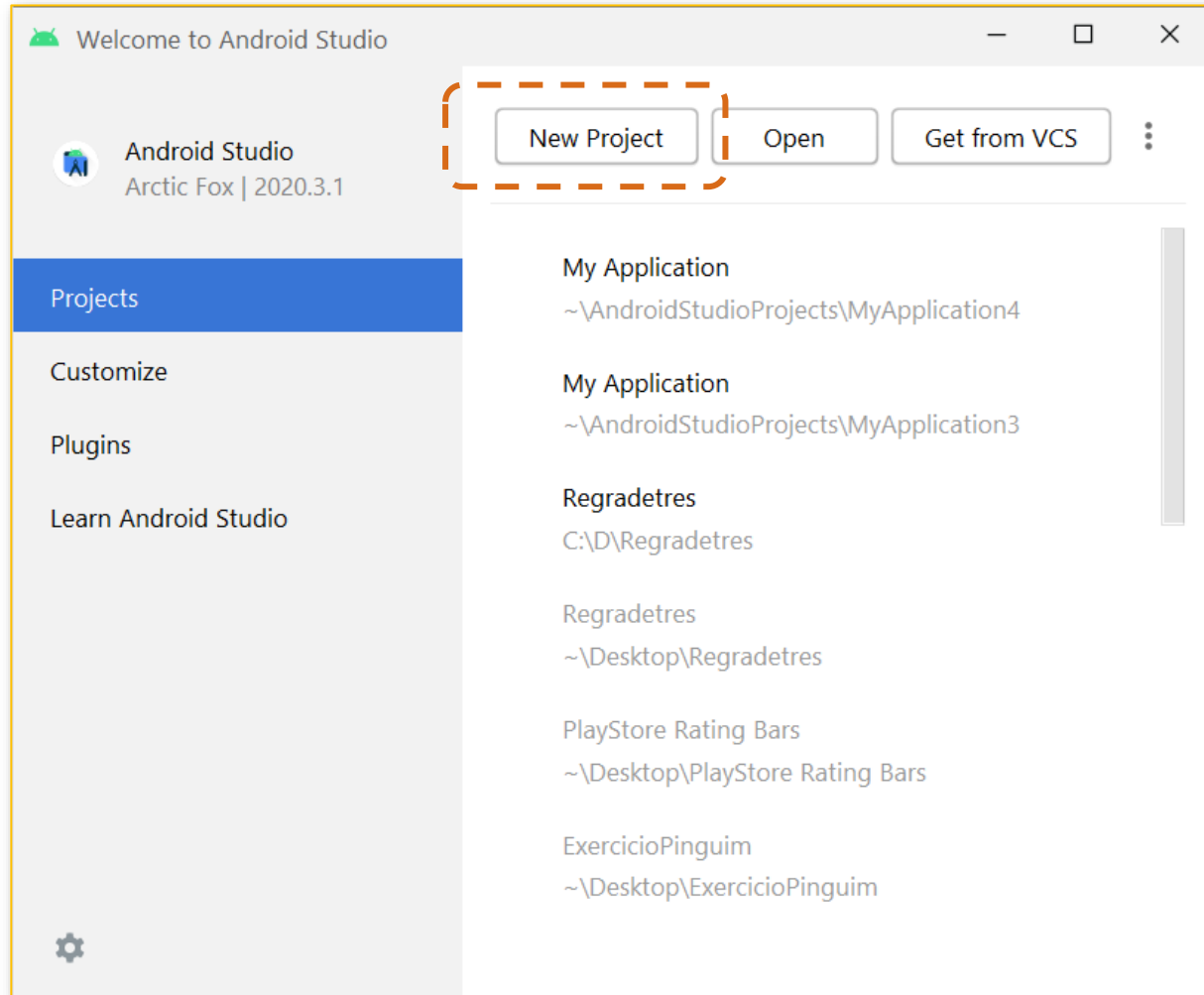
Executando o emulador no Android Studio como frame interno (dock)



Executando o emulador no Android Studio como janela separada



O primeiro app



Primeiro app

New Project

Empty Views Activity

Creates a new empty activity

Name: NomeDoApp

Package name: com.example.nomedoapp

Save location: C:\Users\mfple\Escritorio\NomeDoApp

Language: Java

Minimum SDK: API 29 ("Q"; Android 10.0)

Info: Your app will run on approximately **81,2%** of devices. [Help me choose](#)

Build configuration language: Kotlin DSL (build.gradle.kts) [Recommended]

Previous Next Cancel Finish

Nome do app

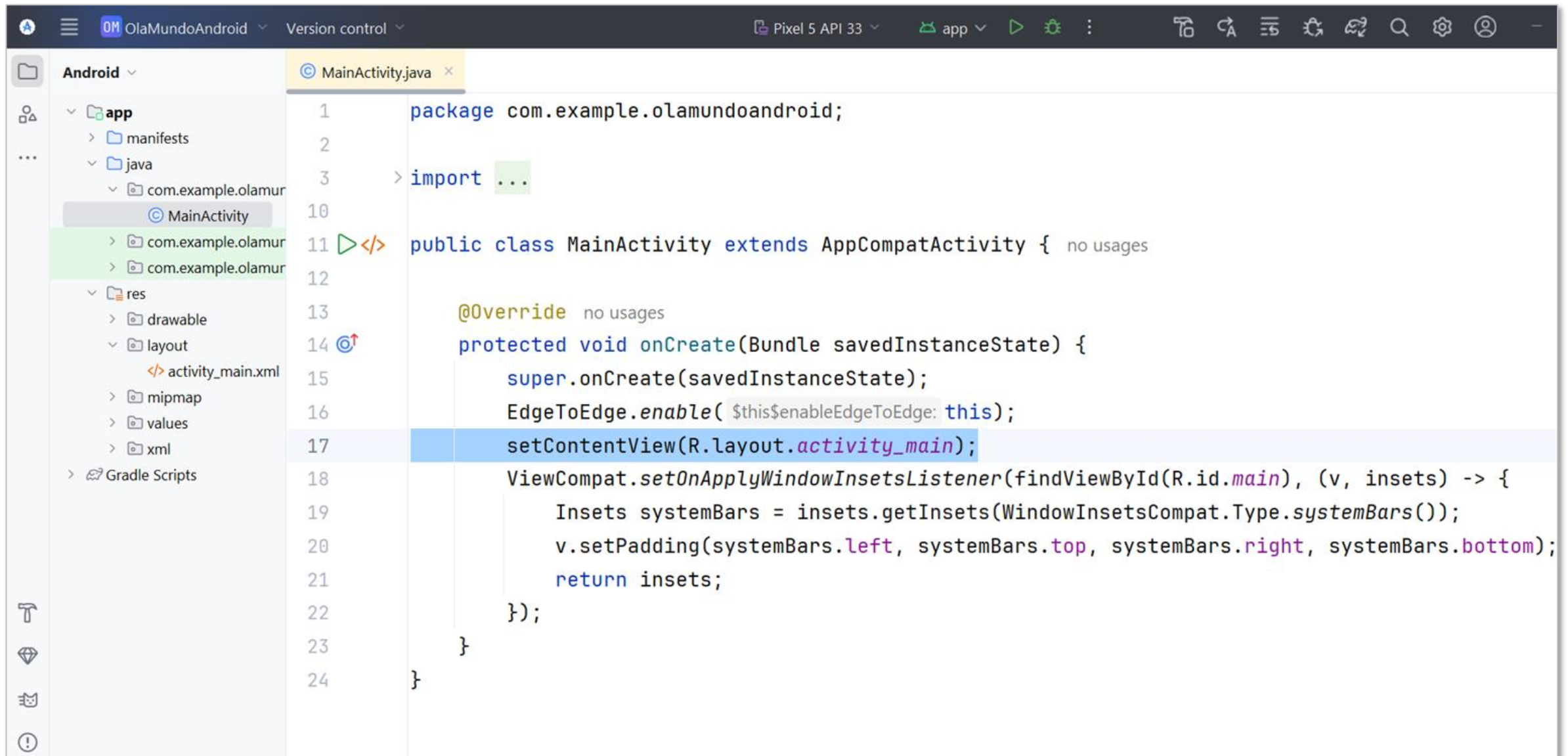
Domínio da empresa, invertido

Local onde irá salvar o projeto.
É aconselhável **não** utilizar locais
com **espaços** nem **caracteres
especiais** nos nomes das pastas.

Linguagem: Java ou Kotlin

Versão mínima do SDK do app
(exemplos: API 28, Android Pie, API
29 Android 10, API 35)

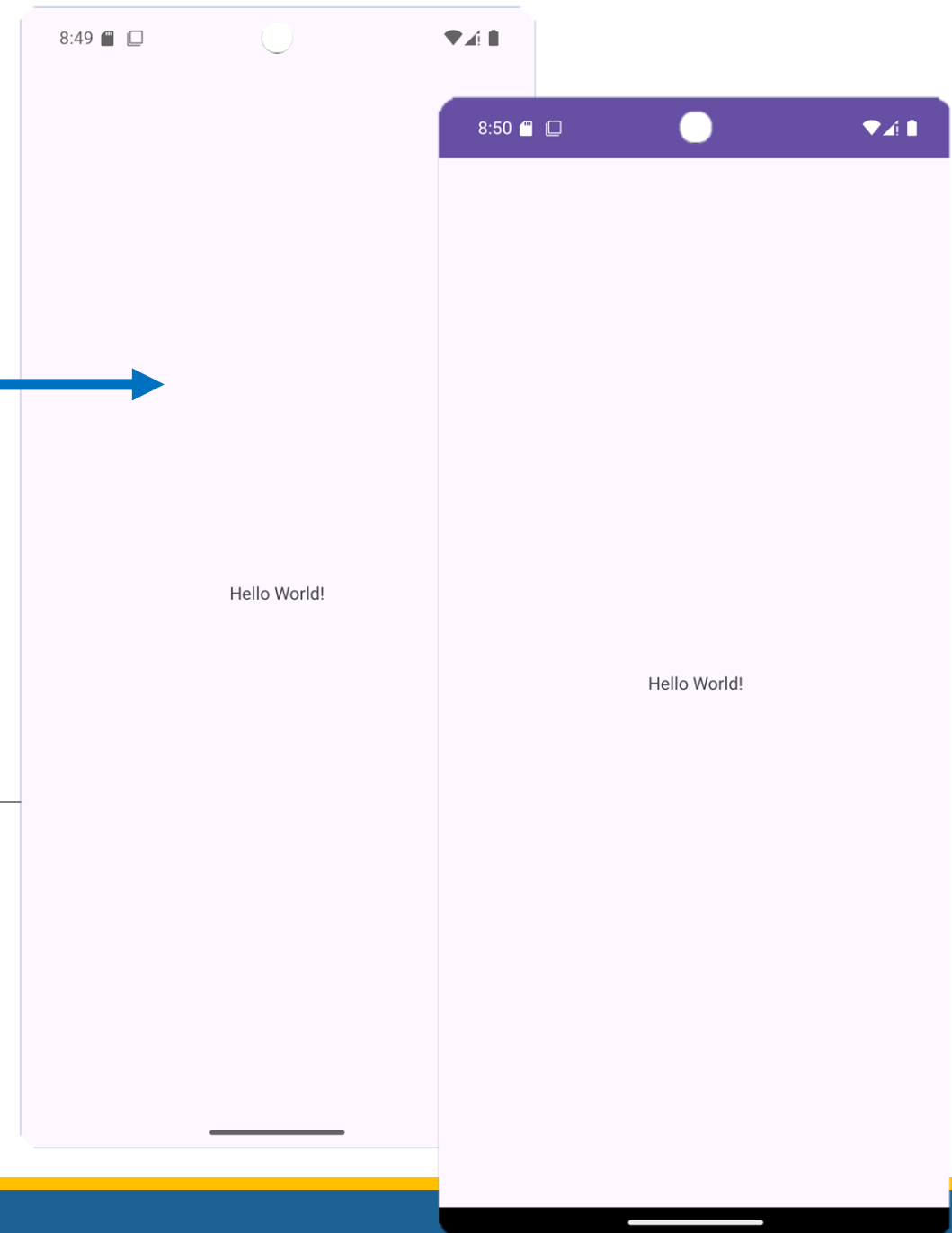
Primeiro app (projeto e código gerado automaticamente)



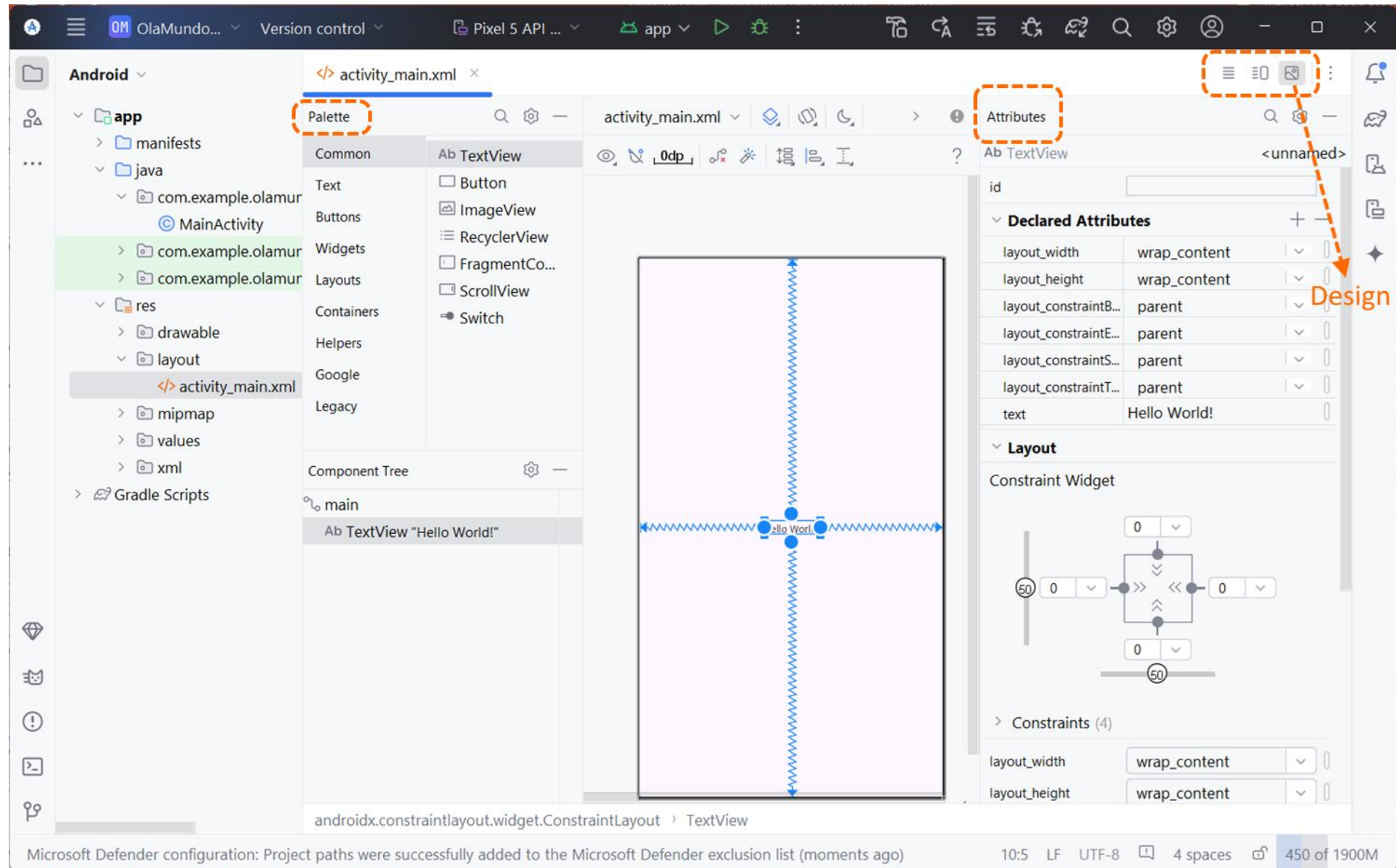
Primeiro app (código gerado automaticamente)

```
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    EdgeToEdge.enable(this);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
        Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
        v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
        return insets;
    });
}
```

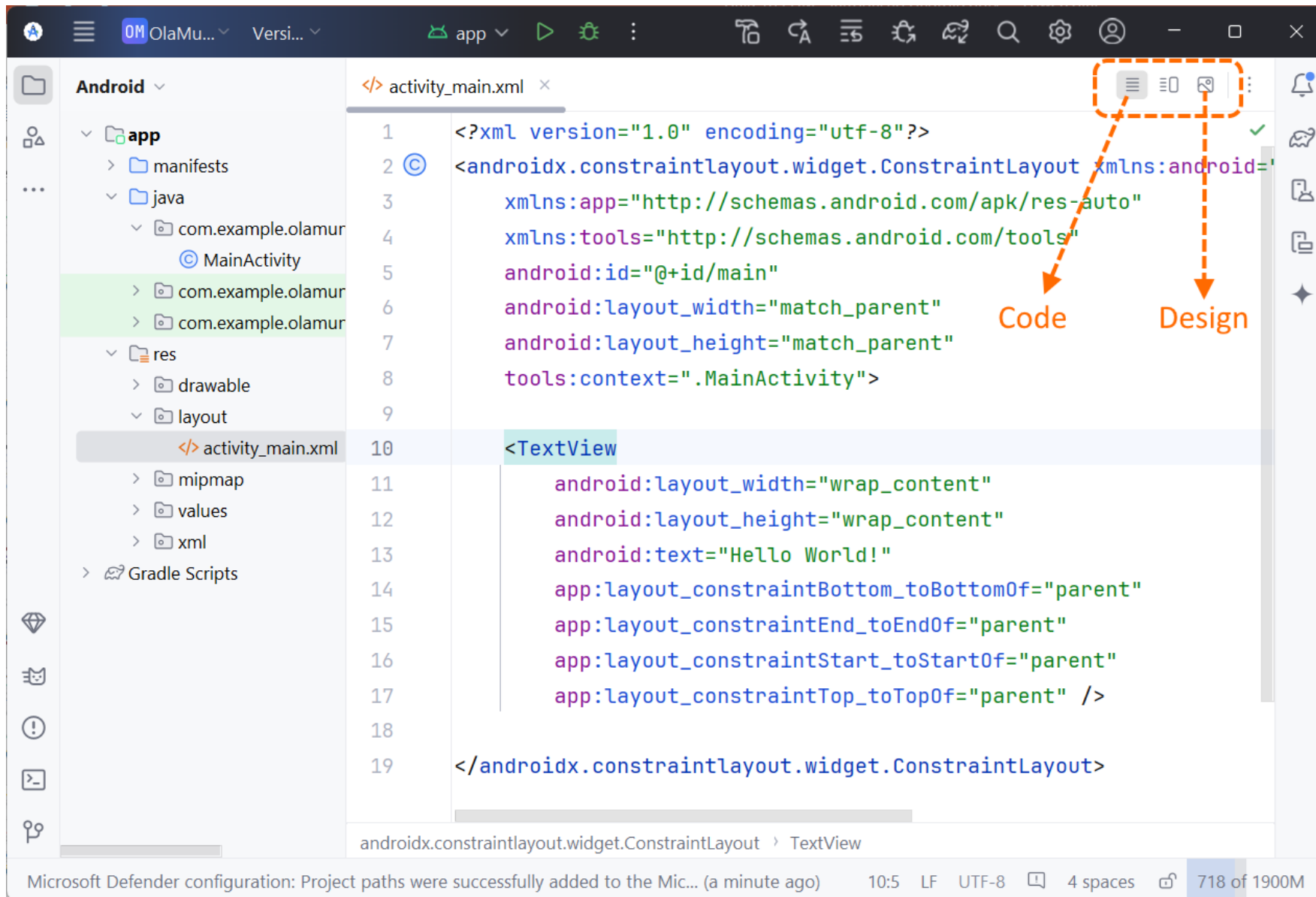
Defina um OnApplyWindowInsetsListener para assumir a política de aplicação de inserções de janela a esta visualização



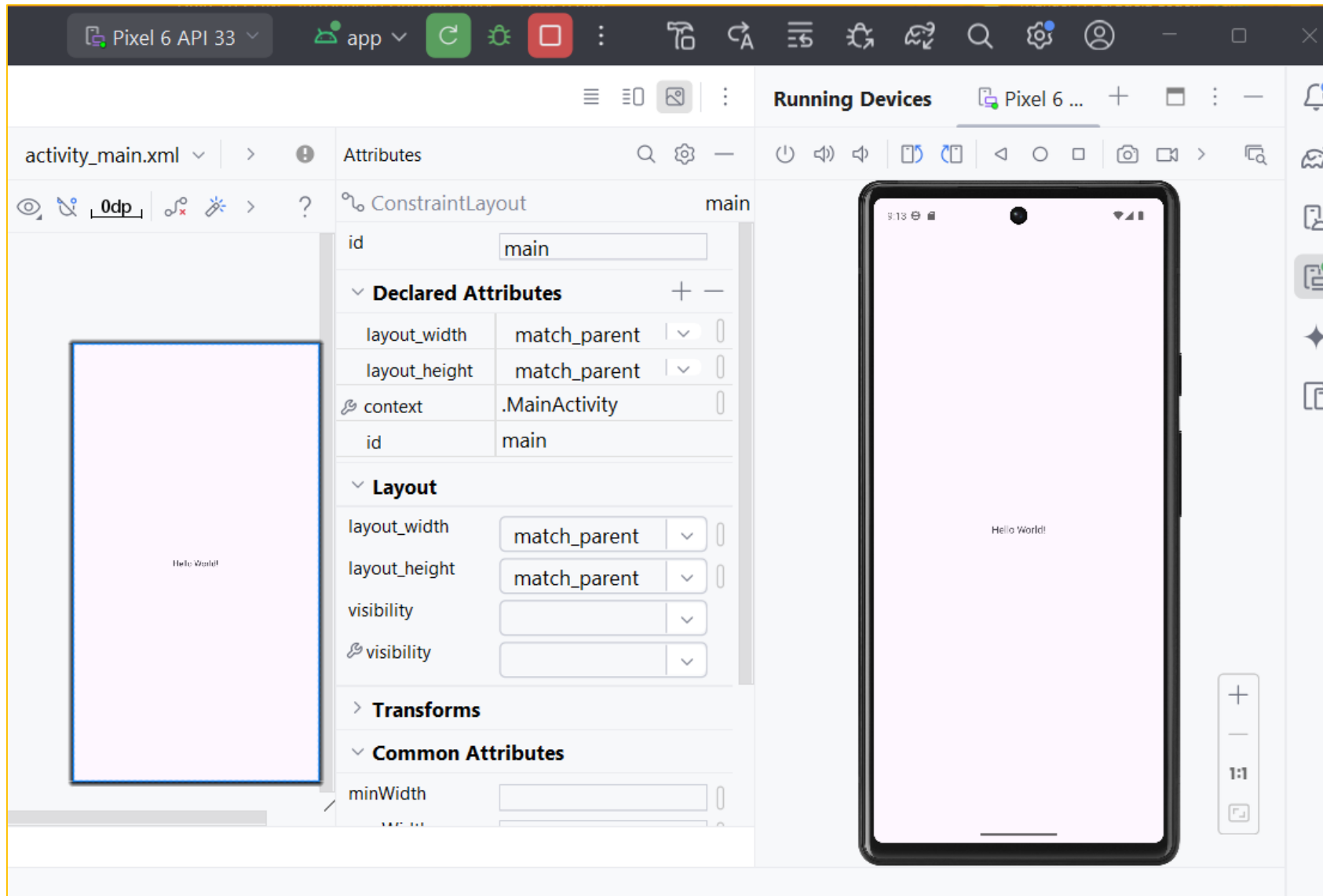
Primeiro app (projeto visual de uma tela: Design)



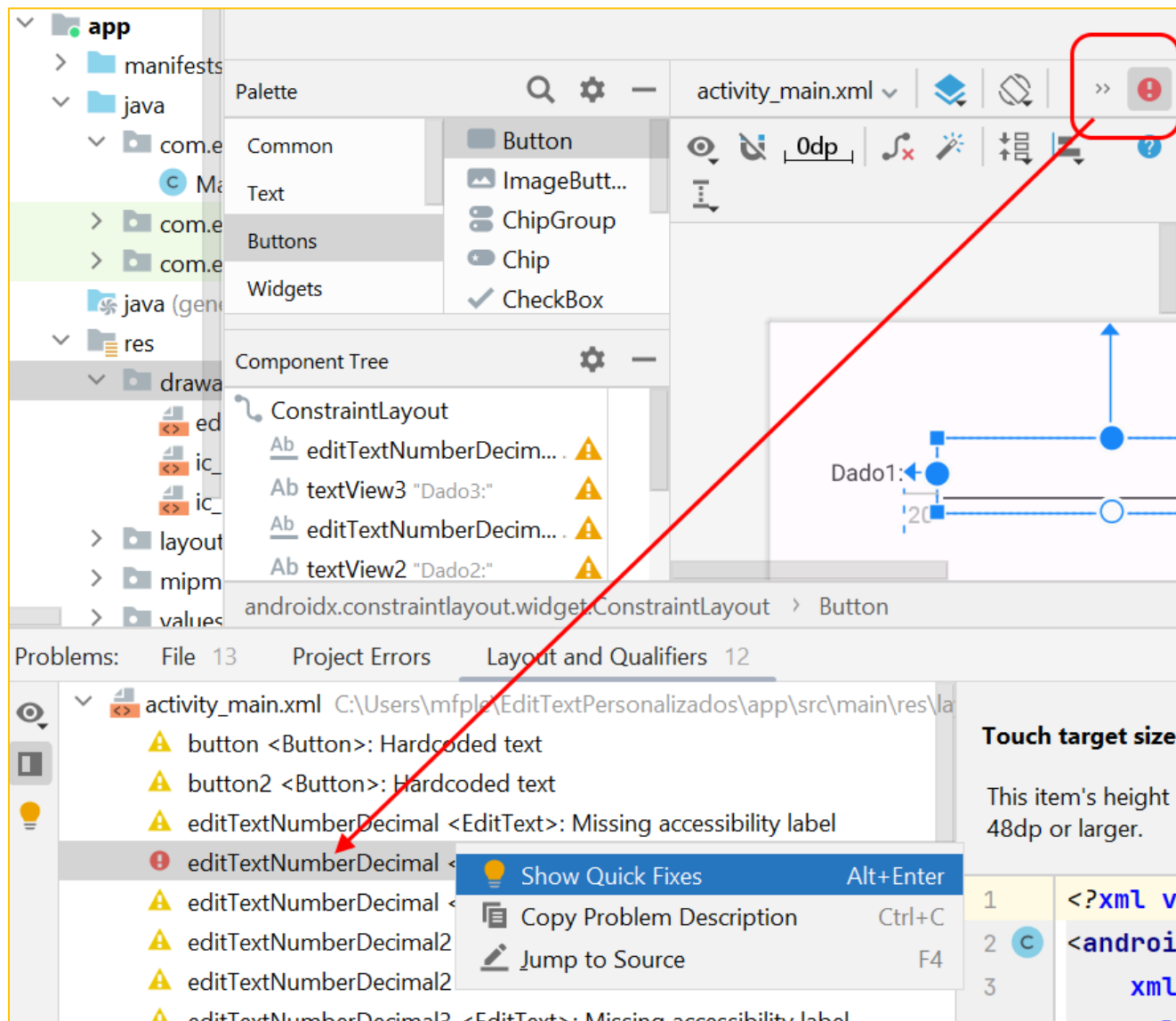
Primeiro app (projeto visual de uma tela: Code)



Primeiro app (executemos o app)



Editando o visual da tela do app (projeto visual)



Podemos necessitar **corrigir alguns erros** no projeto visual, ainda de valores automáticos gerados pelo Android Studio!

- Clique no globo vermelho com a exclamação .
- Dar um 'click direito' no erro, selecionar a opção **Show Quick Fixes** e corrigir.
- Por exemplo, a altura mínima dos objetos EditText deverá ser 48dp.

Editando o visual da tela do app (projeto visual)



Os componentes que colocamos na tela **são altamente personalizáveis**, por exemplo:

- No terceiro campo de texto da figura ao lado colocamos um atributo que especifica uma cor de fundo verde clara e solicitamos um determinado espaçamento interno (padding):

```
<EditText android:background="#C0F8C0" android:padding="4dp" ...
```

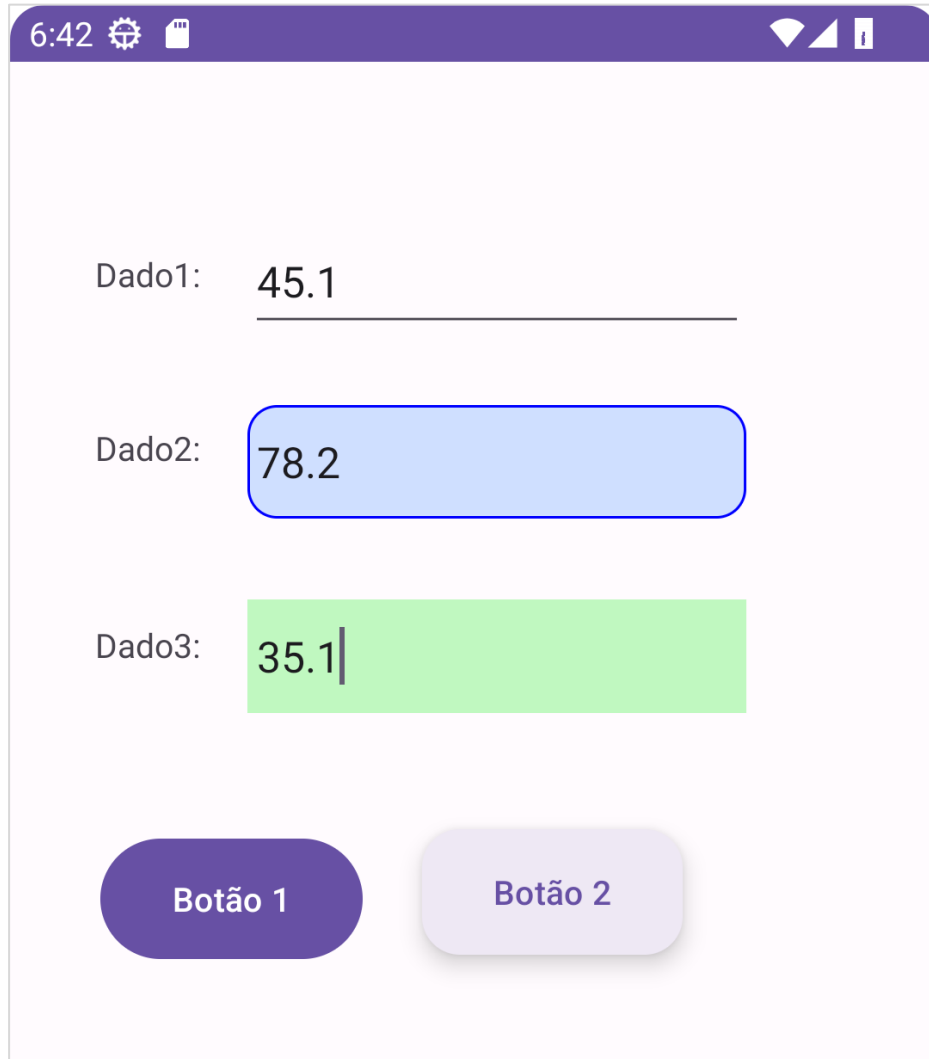
- No caso do Botão 2 especificamos um estilo diferente:

```
<Button style="@style/Widget.Material3.ExtendedFloatingActionButton.Surface"
```

- Já para o segundo campo de texto especificamos suas características (borda azul, fundo azul claro, padding etc.) em um arquivo .xml separado, arquivo *edit_text_border.xml* (veja detalhes no próximo slide), que adicionamos na pasta **drawable**:

```
<EditText android:background="@drawable/edit_text_border" ...
```

Editando o visual da tela do app (projeto visual)



Veja as especificações para o segundo campo de texto verde, que colocamos em um arquivo separado [edit_text_border.xml](#), que adicionamos na pasta drawable:

```
<shape
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:shape="rectangle">           forma: retângulo
  <solid
    android:color="#CFDFFF"/>         cor de fundo azul claro
  <corners
    android:bottomRightRadius="12dp"
    android:bottomLeftRadius="12dp"
    android:topLeftRadius="12dp"       cantos arredondados
    android:topRightRadius="12dp"/>
  <stroke
    android:color="#0000ff"           borda azul
    android:width="1dp"/>
</shape>
```


Linguagens: Kotlin, Java, Dart



```
fun main(args: Array<String>) {  
    println("Hello, world!")  
}
```

O Android suporta as linguagens Java e Kotlin e também Dart para Flutter.

```
class Greeter(val name: String) {  
    fun greet() {  
        println("Hello, ${name}");  
    }  
}  
  
fun main(args: Array<String>) {  
    Greeter(args[0]).greet()  
}
```

<https://kotlinlang.org/>

<http://kotlinlang.org/docs/reference>

<https://developer.android.com/kotlin/index.html>

<https://kotlinlang.org/docs/tutorials/kotlin-android.html>

<https://www.androidpro.com.br/blog/kotlin/kotlin/>

Tópicos extras para refletir

Fuchsia é um sistema operacional atualmente sendo desenvolvido pelo Google. Ao contrário de S.O. anteriores da Google, como o Chrome OS e o Android, baseados no kernel Linux, Fuchsia é baseado em um novo microkernel chamado Zircon.

S.O. futuro? Talvez...



Desenvolvimento multi-plataforma.



<https://flutter.io/>

Flutter é um SDK de código aberto criado pela Google para o desenvolvimento de aplicativos para Android, iOS, Desktop ou Web.

<https://www.dartlang.org/>

Dart (Google) é uma linguagem de programação para fast apps multi-plataforma.

O Gemini dentro do Android Studio

ain.xml x

activity_main.xml

Odp

Quadrado

Resultado

Gemini Preview

add a logic in method 'calcular' in order to calculate the square of entered value in editText with id=iddado. Put the result in textview with id=idresultado

Okay, here's how you can add logic to the **calcular** method to calculate the square of the value entered in an EditText and display the result in a TextView:

1. Get the input value:

```
val inputText =  
    findViewById<EditText>(R.id.iddado).  
    text.toString()
```

What would you like to do?

Submit

Responses may contain inaccurate or offensive information that don't represent

Gemini

Gemini Preview



Gostaria de alterar o arquivo `activity_main.xml`, de forma a colocar fundo marrom nos objetos de textos, cantos arredondados e sombras



Claro, posso te ajudar com isso! Vamos alterar o arquivo `activity_main.xml` para adicionar um fundo marrom aos objetos de texto, cantos arredondados e sombras.

Aqui está como podemos fazer isso, passo a passo:

1. Criar um arquivo de drawable para o fundo:

Primeiro, precisamos criar um arquivo XML na pasta `drawable` para definir o fundo marrom com cantos arredondados e sombra.

- Vá para `res/drawable` e crie um novo arquivo

Observe que, por enquanto, o Gemini não altera diretamente nossos códigos, mas orienta como fazer essas alterações.

O Gemini dentro do Android Studio



Parece que o correto seria:
`implementation("androidx.constraintlayout:constraintlayout:2.2.0")`



Você está absolutamente correto! Meu pedido anterior estava incorreto. A forma correta de adicionar a dependência no arquivo `build.gradle.kts` (se você estiver usando Kotlin DSL) é, de fato:

```
implementation("androidx.  
  .constraintlayout:constraintlayout:2.  
  .2.0")
```



E nas sugestões poderá errar e admitir o erro...

Algumas reflexões sobre a IA generativa

- a IA generativa poderá ser muito útil e produtiva, se for utilizada corretamente
- temos que saber o que perguntar e também como perguntar; necessitamos conhecer profundamente o tema e os assuntos relacionados com o mesmo
- desconfiar do conteúdo gerado, analisar, verificar, detectar erros ou detalhes importantes que faltem (podem ser futuros bugs de um sistema, erros no software obtido), verificar erros conceituais, verificar e saber lidar com possibilidades de plágio no conteúdo gerado, verificar problemas éticos, educativos, xenofóbicos, homofóbicos, inclusivos etc.
- saber alterar com segurança os conteúdos que foram gerados para: melhorar ou ampliar o mesmo, resolver os problemas que nele existem, completar o que falta, efetuar manutenção futura deste conteúdo
- a IA generativa é artificial: existe graças ao conhecimento e às experiências da inteligência natural humana, fruto dos melhores especialistas; muda: porque a aprendizagem faz parte da inteligência artificial ou humana; erra: porque humanos e algoritmos erram e talvez não tomam sempre a melhor decisão
- professores, alunos, desenvolvedores etc. necessitamos de conhecimento prévio, de uma preparação sólida e de habilidades para utilizar as novas ferramentas de IA



Onde encontrar uma referência técnica completa do Android?

Documentação e orientações para os desenvolvedores

<https://developer.android.com>

Documentação dos pacotes de classes das APIs do Android

<https://developer.android.com/reference/android/support/packages>

Documentação das classes das APIs do Android

<https://developer.android.com/reference/android/support/classes.html>

Obrigado!

